通道动态失配下冗余柔性平台的模态辨识与刚柔解耦自校准

中文详细论文大纲与关键数学推导

研究工作稿

2026 年 10 月 14 日

摘要

冗余驱动与冗余传感为柔性运动平台提供了构造刚体零空间的条件，但几何参数偏差与通道动态不一致会使名义解耦方向失准，并使刚体运动泄漏到目标柔性通道。针对这一问题，本文拟建立从完整多输入多输出数据出发的联合辨识与解耦自校准方法。在刚体双积分、有限阶机械模态及一阶通道滤波与纯时延的模型类内，区分不可唯一分配的公共通道因素与解耦真正需要的相对动态，给出相对动态和刚体子空间的可辨识条件。通过端到端分母系数参数化，避免公共或重复滤波处的根参数奇异性；选定稳定反馈下的外生四通道激励入口，将已知控制器、保持和采样纳入均值模型，在有限设计、重复观测及优化精度条件下，证明估计一致性与正则情形下的渐近分布。进一步构造因果稳定的双侧校准器，分别给出双侧柔性通道刚体残差的二阶界、一般刚体运动串扰的一阶界，以及目标机械模态保留条件。数值部分以原五模态平台为主基准，并通过合成带外模态检验残余柔度近似的适用范围。本文当前为详细大纲：数学结论均附适用条件，既有仿真证据与待补充实验分别标注，尚不宣称普遍精度优势或硬件实验成功。

关键词：冗余运动平台；模态辨识；相对通道动态；差异时延；刚柔解耦；自校准

阅读说明与论文主线

本文是一份可以继续扩写的论文骨架，而非已经完成所有实验的投稿稿。每章首先说明要解决的问题、交付的结论以及后续依赖。关键证明在正文展开；模型失配反例、残余柔度近似和证据追溯放在附录。本文使用三个证据状态：**条件性理论结论**、**已完成的限定场景仿真**和**待验证计划**。

中心论点：在通道动态与有效几何关系均未知时，辨识目标应围绕解耦所需的相对动态及刚体子空间定义；在指定模型和数据条件下，这些目标可以从完整冗余数据中恢复，并转化为有误差界的实际刚柔解耦。

$$\boxed{\text{完整数据联合辨识}} \longrightarrow \boxed{\text{静态方向与相对动态校准}} \longrightarrow \boxed{\text{真实泄漏与柔性保留评价}}.$$

本文区分论证链的闭合与反馈闭环。对于后者，只研究第 2.5 节规定的已知控制器、外生满秩激励和正确采样均值模型，并在推论 4.5 中给出条件性统计结论。

本轮聚焦原则。 论文只研究通道动态失配与有效几何方向不准确条件下的联合辨识和刚柔解耦自校准。优先补齐实际收益区间、适用于本平台的一种数据入口及选定频带的模型适用性。低频非理想因素通过频带检查处理，不扩展为一般摩擦、非线性或任意滤波理论；绝对硬件时延恢复、完整几何重构和输入整形不作为独立贡献。本文保留详细证明便于内部核对，正式投稿时将标准统计推导、有限设计存在性及详细置信证书移入补充材料。

表 1: 章节安排及各章必须回答的问题

章	主题	读者应得到的答案
1	背景与研究定位	为什么几何误差和差异动态必须在同一辨识问题中处理？与已有校准和模态辨识工作的区别是什么？
2	模型与观测	哪些量未知、哪些量可测、究竟校准什么？冗余结构提供什么条件？
3	目标可辨识性	公共或重复滤波存在时，相对动态及刚体子空间是否仍唯一？
4	联合估计与统计性质	如何估计？一致性需要什么数据和求解条件？重复滤波处如何避免奇异坐标？
5	校准与性能保证	如何实现补偿？辨识误差如何变成真实泄漏？目标模态何时仍被保留？
6	数值验证	理论机制、工程收益、参数化代价和模型失配边界分别如何验证？
7	平台实验方案	如何在独立实测数据上验证辨识与校准效果，避免只检验拟合模型？
8	讨论与结论	可以主张什么贡献？哪些条件和证据限制结论的推广？

目录

阅读说明与论文主线 **1**

第 1 章 引言：从通道动态失配到辨识驱动的解耦自校准 **5**

1.1 应用背景：冗余结构的价值与代价 5

1.2 为什么很小的误差也可能污染柔性响应 5

1.3 相关工作与需要明确的区别 5

1.4 集中为三个相互依赖的贡献 6

第 2 章 问题定义：模型、冗余结构与数据条件 **6**

2.1 机械模型及名义几何矩阵 7

2.2 两侧通道动态与等价自由度 7

2.3 静态方向与相对动态是校准目标 8

2.4 统一观测记号与开环仿真入口 8

2.5 实际入口：保持稳定反馈，叠加已知四通道外部激励 9

第 3 章 公共与重复滤波下的相对目标可辨识性 **10**

3.1 端到端表示与结构条件 10

3.2 为什么重复根需要改变估计坐标 12
3.3 从连续频带到有限频点：存在性与实际设计的区别 13
3.4 已知反馈保持采样对象的可辨识性 14

第 4 章 联合辨识：可计算的估计量与条件性统计保证 14
4.1 参数化、归一化与拟合目标 14
4.2 固定主算法：完整闭环输出上的联合加权拟合 15
4.3 固定频点重复试验的一致性 16
4.4 数据权重、渐近正态与协方差 17
4.5 相对动态及刚体子空间的误差传播 18
4.6 为何不把微秒时延精度作为唯一指标 19
4.7 数学估计量与实际求解器的界线 20

第 5 章 由辨识结果构造校准，并界定实际刚柔分离性能 20
5.1 动态对齐与静态矩阵更新 20
5.2 理想校准恒等式 21
5.3 有限误差下：作用于真实对象的恒等式 21
5.4 双侧刚体泄漏的二阶界 21
5.5 分块解耦：一般刚体串扰是一阶，双侧柔性残差是二阶 22
5.6 柔性响应的保留与数据可检查的界 23
5.7 证书、噪声与实际意义的边界 24

第 6 章 数值验证：机制、有效性与失效边界 25
6.1 唯一主基准及两类模型的用途 25
6.2 闭环实现中的精确采样预测 25
6.3 评价指标应分别衡量辨识与校准 26
6.4 公平对照与机制消融 26
6.5 六组必要分析及其当前状态 26
6.6 新增数字闭环验证：五阶、无直通项 28
6.7 既有结果能支持什么 30
6.8 建议的主文图表 31

第 7 章 平台实验：独立验证辨识与校准的真实收益 31
7.1 实验一：确认可用观测模型 32
7.2 实验二：辨识与校准的分离验证 32
7.3 实验三：数字补偿与时域任务 32

7.4 实验报告中的最低信息 33

第 8 章 讨论、可行性与拟定结论 33

8.1 目前数学主线成立到哪里 33
8.2 三项主张与可反驳证据 33
8.3 预期审稿问题及回答路径 34
8.4 投稿前最值得补的三件事 34
8.5 可用于初稿的结论段 34

附录 A 非消去条件的精确反例 35

附录 B 从联合置信域得到误差半径与频带证书 35

B.1 相对通道误差半径 35
B.2 机械柔性模型的误差半径 36
B.3 公共幅值与积分证书 36

附录 C 残余柔度近似与失配偏差 36

C.1 常数项的来源与精确单模态误差 36
C.2 固定模型失配不能靠重复平均消失 37

附录 D 符号表、证据索引与后续写作安排 37

D.1 统一术语和符号 37
D.2 内部证据文件索引 38
D.3 从本大纲到投稿稿 38

附录 E 闭环求解配置与审阅补充诊断 38

E.1 固定求解器的复现细节 39
E.2 弱方向及坐标核对 40
E.3 控制设计频率、实际交越与局部信息 40
E.4 证据位置及后续范围 41

参考文献 41

第 1 章　引言：从通道动态失配到辨识驱动的解耦自校准

本章解决的问题：解释为什么已有名义解耦在柔性测量任务中不够，以及本文的辨识问题为何具有独立研究价值。

本章交付的结论：把贡献限定为相对校准目标的联合可辨识性、估计构造及性能联系。

与下一章的关系：将工程困难转换为第二章的具体未知量、模型结构和评价目标。

1.1　应用背景：冗余结构的价值与代价

精密运动平台需要在完成刚体轨迹跟踪的同时，识别并抑制柔性振动。机械模态的频率、阻尼及空间输入输出方向影响振动抑制和输入整形设计，因此，仅获得一个能拟合总频响的高阶传递函数并不足以替代有物理解释的模态模型。结构化多变量模态辨识已经形成相关方法，包括加性频域工具变量估计及向模态结构的投影 [3]。

本文对象具有四路驱动、四路位移测量和三个刚体自由度。额外的输入、输出维度允许构造不激励刚体或不测量刚体的空间方向。但这一收益依赖两个条件：刚体方向估计正确，各通道在动态上相互对齐。几何安装误差改变静态方向；驱动链和传感链的差异滤波、差异时延又使该方向随频率变化。即使所有通道共用时钟，也不能据此认定其模拟滤波、驱动响应和数字处理链完全一致。

冗余不是普遍模态辨识的必要条件。一般多输入多输出方法可以直接辨识机械模态。本文利用冗余的具体目的，是构造双侧刚体零空间及其数据校准，并研究这一结构对刚体泄漏误差的作用。

1.2　为什么很小的误差也可能污染柔性响应

设机械传递矩阵为 $P(s) = M/s^2 + F(s)$，名义输出投影为 $n_{y,0}$。若 $n_{y,0}^{\mathsf{T}} M \neq 0$，则输出刚体分量为

$$z_{r,0}(s) = \frac{n_{y,0}^{\mathsf{T}} M u(s)}{s^2}. \tag{1.1}$$

其低频幅值随 ω^{-2} 增长。因此，几何误差是否可忽略，需要结合频率、激励方向、目标柔性投影及噪声共同判断，不能仅看解耦矩阵的相对误差。

原五模态对象的重算结果表明，刚体与柔性矩阵的 Frobenius 幅值比在 1 Hz 附近约为 1.39×10^5，在 10 Hz 约为 1.39×10^3，而在柔性共振处为 0.034–0.099。因此，10^5 可以作为特定低频的动机，不能作为全频带固定假设。另一方面，理想双侧投影对若干模态本来就较弱；校准的任务是恢复可用投影，而不能凭空制造不存在的空间可观性。

1.3　相关工作与需要明确的区别

静态解耦矩阵校准。　Liu 等针对几何参数不准确导致的解耦失准，提出数据驱动的静态矩阵校准，并用工具变量处理测量噪声对一致性的影响 [1]。因此，“从数据修正几何解耦矩阵”不能单独列为本文的新贡献。

差异动态与时延补偿。　Liu 等进一步考虑电机动态差异与传输时延，提出由动态部分和静态部分组成的解耦结构，并通过数据优化其参数 [2]。本文需要在这一基础上回答：在柔性机械模态和输入、输出两侧通道动态同时未知时，哪些校准目标可以由完整数据唯一确定，以及估计误差如何影响刚柔分离。不能仅以增加动态补偿作为区别。

加性与结构化模态辨识。　加性多变量连续时间辨识、结构投影和递归工具变量已有直接相关研究 [4, 5, 6]。尤其频域加性 RIV 与秩一模态结构已有系统处理 [3]。本文可采用这些方法的模型结构或初始化思想，但“采用模态模型”“从时域转频域”“不经过 LRM”均不能自动构成主要创新。

盲校准与时延感知辨识。　盲增益/相位校准已经讨论相对参数、尺度歧义和可辨识条件 [7, 8]。时延感知的模态参数提取也已有面向纳米定位器的工作 [9]。因此，本文要比较的是具体机械结构下的双侧未知动态、未知刚体子空间、公共或重复滤波与实际校准性能这一条件组合，而不是笼统声称此前没有研究相对校准或时延辨识。

1.4　集中为三个相互依赖的贡献

C1. 相对校准目标的可辨识条件。利用刚体双积分结构、机械与滤波极点区域分离、非消去及刚体支撑连通性，确定机械模型、有效刚体子空间和相对通道动态；允许公共或重复滤波，明确无需分清公共因素的侧别归属。

C2. 避开重根奇异坐标的估计构造。使用端到端滤波分母系数构造联合估计量；在选定外生闭环入口下，证明已知反馈保持采样对象的识别关系，并在有限设计条件下建立一致性及渐近分布。一般最小二乘统计理论属于已有工具；论文增量在于证明该具体模型和校准目标如何满足相应条件。

C3. 分块解耦误差结构与可检查的性能条件。构造因果稳定的双侧补偿，将一般刚体运动串扰的一阶项与专用柔性输入通道的二阶残差统一在分块误差结构中，给出目标模态保留条件及可检查的证书形式。二阶乘积仅属于特定双侧结构；统计证书的实际覆盖可靠性仍需另行验证。

新颖性边界：以上为拟主张的贡献范围。投稿前仍需完成最接近方法的逐项对照；本文不使用“首次”“普遍最优”或“任意滤波均可校准”等表述。

第 2 章　问题定义：模型、冗余结构与数据条件

本章解决的问题：定义机械部分、通道部分、可观测数据和真正需要恢复的对象。

本章交付的结论：得到一个边界清晰、可检验的联合辨识问题。

与下一章的关系：为第三章排除模型歧义和第四章建立统计估计量提供前提。

2.1　机械模型及名义几何矩阵

设 $u \in \mathbb{R}^4$ 为指令输入，$y \in \mathbb{R}^4$ 为测量输出。刚体广义坐标为 $q_r \in \mathbb{R}^3$，理想机械端口关系可写为

$$J_r \ddot{q}_r = B_r u_p, \qquad y_r = C_r q_r, \qquad M = C_r J_r^{-1} B_r, \tag{2.1}$$

其中 $J_r \succ 0$，$B_r \in \mathbb{R}^{3\times 4}$、$C_r \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ 均满秩，故 $\operatorname{rank} M = 3$。传感器或执行器的静态增益可吸收到这些有效端口矩阵中。

采用固定 r 对机械极点的模型

$$P(s) = \frac{M}{s^2} + D + \sum_{i=1}^{r} \left(\frac{R_i}{s-\lambda_i} + \frac{\overline{R}_i}{s-\overline{\lambda}_i} \right). \tag{2.2}$$

其中 $\Re\lambda_i < 0$、$\Im\lambda_i > 0$，极点互异且简单；$R_i \in \mathbb{C}^{4\times 4}$ 为非零留数，可施加 $\operatorname{rank} R_i = 1$ 的模态结构。M, D 为实矩阵。定义

$$\omega_i = |\lambda_i|, \qquad \zeta_i = -\frac{\Re\lambda_i}{|\lambda_i|}, \qquad f_i = \frac{\omega_i}{2\pi}. \tag{2.3}$$

原平台的比例阻尼模型是其特例：

$$P_5(s) = \frac{M}{s^2} + \sum_{i=1}^{5} \frac{A_i}{s^2 + 2\zeta_i\omega_i s + \omega_i^2}, \quad R_i = \frac{A_i}{\lambda_i - \overline{\lambda}_i}. \tag{2.4}$$

原五阶真值取 $D = 0$。只有在另外引入带外模态时，才用可选实常数 D 作为有限频带的残余柔度近似；它不是已知存在的物理直通。

原点结构是实质先验。　式 (2.2) 在原点具有 M/s^2，其余项解析，不允许另加自由矩阵 H_1/s。若存在刚体阻尼、反馈闭环改变后的低频结构或额外积分项，应重新建模。第三章对时延的分离会用到这一先验。

这里必须区分机械对象和反馈后的响应：已知控制器造成的闭环极点应由观测模型描述，不自动否定开环机械双积分结构。若机械本身存在小刚度或阻尼，可通过提高拟合频带下限减轻其影响，但不能预先保证 20 Hz 足够。以单方向 $g_r(s) = 1/(ms^2 + cs + k)$ 与 $g_0(s) = 1/(ms^2)$ 为例，

$$\frac{|g_r(\mathrm{i}\omega) - g_0(\mathrm{i}\omega)|}{|g_r(\mathrm{i}\omega)|} = \sqrt{\left(\frac{k}{m\omega^2}\right)^2 + \left(\frac{c}{m\omega}\right)^2}. \tag{2.5}$$

该式只说明这个线性模型的带内近似机制，不覆盖任意摩擦。真实对象严格满足双积分结构时，不观测零频不影响连续频带的解析唯一性证明；若仅带内近似满足，则按模型失配处理，不能据截频宣称精确一致性恢复。本文只增加频带敏感性检查，不扩展新的低频机理理论。

2.2　两侧通道动态与等价自由度

测得的端到端传递矩阵为

$$G(s) = H_y(s) P(s) H_u(s), \qquad H_a(s) = \operatorname{diag}\{h_{a,1}(s), \ldots, h_{a,4}(s)\}, \tag{2.6}$$

$$h_{a,j}(s)=\frac{\exp(-\tau_{a,j}s)}{1+t_{a,j}s},\qquad t_{a,j}>0,\quad a\in\{y,u\}. \tag{2.7}$$

这是本文当前证明覆盖的一阶低通加纯时延族。通道在 $s=0$ 归一化；未知静态增益归入机械端口模型。实际硬件是否适合这一族，需要通过残差、频带外验证和更高阶候选模型核实。

完整数据只直接包含时延和

$$\ell_{jk}=\tau_{y,j}+\tau_{u,k}. \tag{2.8}$$

变换 $(\tau_y,\tau_u)\mapsto(\tau_y+c\mathbf{1},\tau_u-c\mathbf{1})$ 不改变 G。可用坐标规范 $\tau_{u,1}=0$ 表示同一组端到端时延；该规范不表示参考输入硬件没有时延。

更适合实现的七维坐标为

$$\eta_\tau=(\ell_{11},\Delta\tau_{y,2:4},\Delta\tau_{u,2:4}),\qquad \ell_{jk}=\ell_{11}+\Delta\tau_{y,j}+\Delta\tau_{u,k}, \tag{2.9}$$

其中两侧参考差值均为零，其余差值允许为负。不能在固定参考规范后再把所有相对时延强制为非负。若还限制所有端到端时延非负且真值取零，则真值处于边界，第四章的普通内点渐近正态结论需另作处理。

同样，M 的分解一般不唯一：对可逆 T，C_rT 与 $T^{-1}J_r^{-1}B_r$ 给出同一个 M。所以本文校准有效刚体子空间，不声称恢复每个安装尺寸、质量参数或绝对物理坐标轴。

2.3　静态方向与相对动态是校准目标

取单位零向量

$$n_y^{\mathsf T}M=0,\qquad Mn_u=0,\qquad \|n_y\|_2=\|n_u\|_2=1. \tag{2.10}$$

固定参考输出和输入为第一路，定义

$$r_{y,j}(s)=\frac{h_{y,j}(s)}{h_{y,1}(s)},\qquad r_{u,k}(s)=\frac{h_{u,k}(s)}{h_{u,1}(s)}. \tag{2.11}$$

为避免零向量符号歧义，统计目标用投影矩阵 $\Pi_y=n_yn_y^{\mathsf T}$、$\Pi_u=n_un_u^{\mathsf T}$ 表示。核心目标为

$$\Gamma=\big(\Pi_y,\Pi_u,\{r_{y,j}\},\{r_{u,k}\},\{\lambda_i,R_i\}_{i=1}^{r}\big). \tag{2.12}$$

其中模态排序与留数因子尺度需固定；若只讨论解耦目标一致性，可从 Γ 中去掉不必唯一的内部参数。

为什么不能直接修一个常数矩阵？　例如 $n_y^{\mathsf T}M=0$ 并不推出 $n_y^{\mathsf T}H_y(s)M=0$。一般差异通道动态使有效刚体列空间随频率变化，单一常数方向难以在整个频带消除刚体。公共标量动态 $H_y(s)=h_y(s)I$ 则不改变该侧零空间，这正是研究相对动态的动机。

2.4　统一观测记号与开环仿真入口

在固定非零频点 $\Omega_K=\{\omega_1,\dots,\omega_K\}$，把所选观测的实部和虚部堆叠为实向量 Y_n，相应预测均值记为 $\mu_K(\xi)$，其中 ξ 为去掉规范冗余后的参数向量。第 n 组独立重复观测的理想形式为

$$Y_n=\mu_K(\xi_0)+\varepsilon_n,\quad \mathbb{E}\varepsilon_n=0,\quad \mathrm{Cov}(\varepsilon_n)=\Sigma,\quad \mathbb{E}\,\|\varepsilon_n\|_2^2<\infty. \tag{2.13}$$

同一组记录内的通道和频点允许相关；N 表示独立重复组数，不能替换为 FFT 频点数。若观测完整 4×4 频响，则 $Y_n,\mu_K\in\mathbb{R}^{32K}$。实验采用下文定义的闭环输出频谱，仍使用同一统计记号，但预测均值随观测入口改变。

若直接使用输入输出频谱，则在每个频点组织多次独立输入方向，

$$\mathcal{Y}_{n,k}=G(\mathrm{i}\omega_k;\xi_0)\mathcal{U}_k+\mathcal{V}_{n,k},\qquad \operatorname{rank}\mathcal{U}_k=4. \tag{2.14}$$

$\mathcal{U}_k$ 必须已知并与加性输出噪声满足所用零均值条件。每个频点只有一次四维输入向量，不能自动视为满行秩。将 $G\mathcal{U}_k$ 实数化后可直接构造第四章目标函数，无需先进行局部有理方法（LRM）平滑。

式 (2.14) 用于满足该条件的开环仿真或理想频响观测。真实双积分对象存在常数和线性自由漂移，不能以“等待足够久”代替暂态处理，也不能把闭环中与噪声相关的总指令当成这里的外生输入。实际平台固定采用下面一种闭环数据入口。

2.5　实际入口：保持稳定反馈，叠加已知四通道外部激励

保持原稳定控制器工作，在**静态力分配之后、未知驱动通道之前**叠加四维数字激励 $d[\ell]$。同步记录该边界处的外加激励 $d[\ell]$、实际总指令 $u[\ell]$，以及**软件解耦之前**的四路测量 $y[\ell]$。固定参考位置并减去工作点，已知反馈、原静态分配及原测量变换统一写为数字矩阵 $K(z)$：

$$u=d-Ky,\qquad y=\mathsf{G}(z;\xi_0)u+v. \tag{2.15}$$

这里 K 可以秩亏；要求反馈互联适定且内部稳定，试验期间没有饱和、限幅或随时间变化的控制逻辑。v 是对象输出端的等效加性扰动，零均值且与预定外部激励独立，可以有色、跨通道相关。闭环总指令 u 可以与 v 相关，这不影响以下构造。若参考位置随时间变化，则必须把对应已知参考通道一并纳入均值模型，不能直接沿用固定参考公式。

连续对象与数字观测之间的边界。　记采样周期为 T_s，$\Omega_k=\omega_kT_s\in(0,\pi)$。定义

$$\mathsf{G}(z;\xi)=\mathcal{S}_{T_s}\{G(s;\xi)\},\qquad \mathsf{G}_k(\xi)=\mathsf{G}(e^{\mathrm{i}\Omega_k};\xi), \tag{2.16}$$

其中 $\mathcal{S}_{T_s}$ 是与记录边界一致的保持、已知采集环节和采样算子；未知驱动/传感滤波仍留在 G 内，不能重复计入。主实现以实际零阶保持和采样时序构造精确离散预测器，纯时延的整数拍与余下的分数拍均进入预测。对固定候选参数，可以对各端口单位谐波指令求周期特解再取样，或采用等价的精确含时延状态递推计算 G_k。不采用 $\mathsf{G}_k=G(\mathrm{i}\omega_k)$ 的默认替代，也不以低阶 Padé 近似代替已知的纯时延。若使用数值积分，其误差应受控并计入下面的均值误差。

代入式 (2.15)，定义

$$S_y(\xi)=(I+\mathsf{G}(\xi)K)^{-1},\qquad S_u(\xi)=(I+K\mathsf{G}(\xi))^{-1}, \tag{2.17}$$

$$T_{yd}(\xi)=S_y(\xi)\mathsf{G}(\xi),\qquad T_{ud}(\xi)=S_u(\xi)=I-KT_{yd}(\xi). \tag{2.18}$$

于是 $y=T_{yd}(\xi_0)d+S_y(\xi_0)v$。实验在每个频点组织 $L\ge4$ 个独立激励方向，组成已知矩阵 $\mathcal{D}_k\in\mathbb{C}^{4\times L}$，满足 $\operatorname{rank}\mathcal{D}_k=4$。主协议取 $L=4$，四个子试验依次在各执行器叠加同频线集合

的多正弦信号；所有子试验的反馈保持不变。一个四维多正弦向量在单个频点仅提供一列，不能替代上述秩条件。

每组 n 包含这四个方向的全部记录。采用一致的 DFT 归一化后，

$$\mathcal{Y}_{n,k} = T_{yd,k}(\xi_0)\mathcal{D}_k + \mathcal{E}_{n,k}, \qquad \mu_K^{\mathrm{cl}}(\xi) = \mathcal{R}\big(\{T_{yd,k}(\xi)\mathcal{D}_k\}_{k=1}^{K}\big), \tag{2.19}$$

其中 $\mathcal{R}$ 表示按固定顺序将矩阵向量化后堆叠实部和虚部；$\mu_K^{\mathrm{cl}} \in \mathbb{R}^{8KL}$。最终准则直接拟合 $\mathcal{Y}$，以 $\mathcal{D}$ 为已知输入，**不以含噪的 Y/U 作为统计观测**。额外记录的 u 用于检查激励确实到达指定边界，以及 $u - d + Ky$ 是否在记录精度内为零。在该精确关系下，给定 d 后 u 与 y 有确定线性关系；简单把两者堆叠并假定独立噪声会重复计数信息，甚至产生奇异协方差。因此主准则只使用输出频谱。

零均值与暂态的处理。　式 (2.19) 对周期特解的均值成立。取整周期记录、预定激励且组间噪声独立时，实数化误差为

$$\varepsilon_n^{\mathrm{cl}} = \mathcal{R}\big(\{\mathcal{E}_{n,k}\}_{k=1}^{K}\big), \qquad \mathbb{E}\varepsilon_n^{\mathrm{cl}} = 0. \tag{2.20}$$

这里 $\mathcal{E}_{n,k}$ 是时域闭环噪声 $S_y(\xi_0)v$ 的有限记录 DFT，包含随机边界贡献；一般不能精确写成单个频点的 $S_{y,k}\mathcal{V}_{n,k}$。其零均值来自线性闭环对零均值噪声的作用，与这种频域乘法近似无关。协方差应在闭环记录上估计，不能沿用开环传感器噪声的独立对角模型。相邻周期一般相关，可在一组内平均，但不能把它们自动当成独立的 N 组。

更一般地，有限启动暂态或数值预测误差使组均值满足

$$\overline{Y}_N = \mu_K^{\mathrm{cl}}(\xi_0) + \overline{\varepsilon}_N^{\mathrm{cl}} + b_N. \tag{2.21}$$

一致性要求 $b_N = o(1)$，以真值为中心的根 N 正态极限进一步要求 $b_N = o(N^{-1/2})$。例如已知稳定闭环的启动暂态界为 $C\rho^{B_N}$，$0 < \rho < 1$，B_N 为丢弃采样点数，则 $B_N \to \infty$ 足以使该项趋零，而

$$B_N \geq \frac{(1/2 + \epsilon)\log N}{|\log \rho|}, \quad \epsilon > 0 \tag{2.22}$$

足以使该项为 $o(N^{-1/2})$。固定的有限丢弃长度只能给出有限偏差控制，不能作为严格渐近无偏的证明。以下理论以式 (2.20) 的重复模型，或具有同一均值大数定律/中心极限定理及上述偏差阶的观测为条件。

第 3 章　公共与重复滤波下的相对目标可辨识性

本章解决的问题：在完整数据中分开机械动态和通道动态，并说明哪些公共因素可以不分配。

本章交付的结论：得到连续频带上的目标唯一性，以及有限频点设计还必须满足的条件。

与下一章的关系：使第四章估计量的一致性不再依赖未经解释的“参数可辨识”假设。

3.1　端到端表示与结构条件

将每个输入输出对的通道分母写为

$$d_{jk}(s) = (1 + t_{y,j}s)(1 + t_{u,k}s) = 1 + a_{jk}s + b_{jk}s^2, \quad G_{jk}(s) = e^{-s\ell_{jk}}\frac{P_{jk}(s)}{d_{jk}(s)}. \tag{3.1}$$

建立二部图：输出通道与输入通道为节点，当 $M_{jk} \neq 0$ 时可连接边 (j,k)。要求该非零支撑图存在连接全部节点的指定子图 $\mathcal{E}$。

假设 3.1 (物理模型中的结构条件)**.** 真值与被比较的候选模型均满足：机械阶次固定；机械极点简单、非实且与滤波极点区域分离；$\operatorname{rank} M = 3$；指定子图 $\mathcal{E}$ 连通且其边上 $M_{jk} \neq 0$；对每条 $(j,k) \in \mathcal{E}$ 及其滤波根 p，$P_{jk}(p) \neq 0$。观测仍为完整传递矩阵，子图只用于证明。

最后一个条件排除机械零点精确消去滤波极点。接近消去虽然未破坏唯一性，也可能导致严重病态，必须在数值分析中单独检查。

定理 3.2 (物理族中的校准目标唯一性)**.** *在假设 3.1 下，若两个允许模型在一段长度非零、避开极点的连续频带上给出相同 G，则所有 d_{jk}、M、ℓ_{jk} 和机械有理矩阵 P 相同；相对动态 (2.11) 唯一。通道根与时延在两侧间的公共归属可能不唯一，但不影响上述结论。*

证明. **第一步：从频带相等得到函数相等**。各矩阵元素是有限极点的亚纯函数乘指数函数，在虚轴观测段邻域解析。解析唯一性定理使两模型在共同解析域相同，进而具有相同极点及重数。这里只用于结构证明，不把解析延拓当作含噪数据的数值算法。

第二步：通过重数恢复滤波乘积。对一个负实滤波根 p，记

$$\alpha_j(p) = \mathbf{1}_{\{-1/t_{y,j}=p\}}, \qquad \beta_k(p) = \mathbf{1}_{\{-1/t_{u,k}=p\}}. \tag{3.2}$$

非消去条件保证观测的极点重数为

$$m_{jk}(p) = \alpha_j(p) + \beta_k(p), \qquad (j,k) \in \mathcal{E}. \tag{3.3}$$

若两种分配产生同一重数，差满足 $x_j + y_k = 0$。沿连通图传播可得所有 $x_j = c_p$、所有 $y_k = -c_p$。因此每一侧的因子比及任意输入输出组合的因子乘积均不变。结合 $d_{jk}(0) = 1$，全部 d_{jk} 唯一。跨侧根相同的情形只使某些重数变成 2，不使证明失效。

第三步：用刚体 Laurent 系数区分时延。由机械模型在原点没有自由 $1/s$ 项，

$$s^2 d_{jk}(s) G_{jk}(s) = e^{-s\ell_{jk}}\{M_{jk} + \mathcal{O}(s^2)\} = M_{jk} - s\ell_{jk}M_{jk} + \mathcal{O}(s^2). \tag{3.4}$$

常数项确定 M；在非零刚体边上，一次项确定 ℓ_{jk}。两侧节点时延之差满足与上一步相同的连通图关系，只剩公共分配规范。因此所有边的时延和均确定。若允许自由 H_1/s，一次项会变成 $H_{1,jk} - \ell_{jk}M_{jk}$，此证明即失去这一分离依据。

第四步：恢复机械模型和相对函数。逐元素乘回 $e^{s\ell_{jk}}d_{jk}(s)$ 得到完整 P。固定极点排序后，部分分式分解的唯一性确定 D, λ_i, R_i。同时

$$r_{y,j}(s) = e^{-s(\ell_{j1}-\ell_{11})}\frac{d_{11}(s)}{d_{j1}(s)}, \tag{3.5}$$

$$r_{u,k}(s) = e^{-s(\ell_{1k}-\ell_{11})}\frac{d_{11}(s)}{d_{1k}(s)}. \tag{3.6}$$

不需要先把每个二阶分母的两个根分配到驱动端和传感端。 □

说明 3.3. 式 (3.6) 使用联合辨识后的通道分母，不能用原始频响之比 G_{j1}/G_{11} 替代；后者还含未知机械比值 P_{j1}/P_{11}。七条生成树边用于传播约束，不表示七条频响足以确定任意完整机械矩阵。

3.2　为什么重复根需要改变估计坐标

若全部时间常数为 t_0，让输出侧变成 $t_0+\epsilon$、输入侧变成 $t_0-\epsilon$，则

$$(1+(t_0+\epsilon)s)(1+(t_0-\epsilon)s)=(1+t_0s)^2-\epsilon^2s^2. \tag{3.7}$$

端到端响应只出现二阶变化，原八个时间常数坐标的 Jacobian 因而有零方向。该方向通常不是精确等价自由度：有限 ϵ 会改变响应。仅仅固定公共时延规范，不能解决这一滤波根参数奇异性。

为构造正则估计量，先考虑把十六个 d_{jk} 的 (a_{jk},b_{jk}) 完全独立估计的 32 系数扩大族，同时保留共享机械结构和 $\ell_{jk}=\tau_{y,j}+\tau_{u,k}$。该族便于证明局部正则性，但闭环实现揭示：完全放开一次系数可能增加一个非物理的原点积分项。因此主算法进一步保留物理模型本来具有的加性关系：

$$a_{jk}=a_{j1}+a_{1k}-a_{11},\qquad j,k=1,\dots,4, \tag{3.8}$$

使用第一列相对差及第一行的 7 个一次系数坐标，保留 16 个独立二次系数 b_{jk}，共 23 个滤波系数。它仍比物理时间常数模型的 8 个参数多，也仍允许重复实根附近的共轭根；不需要把两个根逐一分配到输入侧和输出侧。参数增多可能损失统计效率，本文不据此主张普遍精度优势。以下先在更大的 32 系数族中证明唯一性与正则性，再限制到式 (3.8) 的光滑子族，结论仍成立。

引理 3.4 (一次系数结构与原点积分阶次)**.** 令 $\circ$ 表示逐元素乘积，$H_{-1}=-(a+\ell)\circ M$。端到端模型在原点满足

$$G(s)=\frac{M}{s^2}+\frac{H_{-1}}{s}+\mathcal{O}(1). \tag{3.9}$$

若 $n_y^{\mathsf{T}}H_{-1}n_u\neq 0$，该传递矩阵除三对刚体积分器之外还具有一个原点积分极点。若 a 满足式 (3.8)，且时延和仍具有两侧加性结构，则 $n_y^{\mathsf{T}}H_{-1}n_u=0$，上述额外原点极点不出现。

证明. 对指数及分母倒数作原点展开，得到式 (3.9)。在 M 的左右奇异向量坐标中，左上 3×3 块为 $S_3/s^2+\mathcal{O}(s^{-1})$，逆为 $s^2S_3^{-1}+\mathcal{O}(s^3)$；交叉块至多为 $\mathcal{O}(s^{-1})$。故右下 Schur 补为

$$\frac{n_y^{\mathsf{T}}H_{-1}n_u}{s}+\mathcal{O}(1). \tag{3.10}$$

相应消元变换在原点解析且可逆，因此非零系数产生一个额外的一次极点；系数为零时 Schur 补在原点解析。另一方面，若 $a_{jk}+\ell_{jk}=\alpha_j+\beta_k$，则 $H_{-1}=-\operatorname{diag}(\alpha)M-M\operatorname{diag}(\beta)$，由左右零空间关系立即得到 $n_y^{\mathsf{T}}H_{-1}n_u=0$。 □

这一修正保持已知低频机械结构，不是额外拟合一个自由 H_1/s。完全独立系数族仍可作为非零频点上的拟合对照，但不能据其较小训练残差就把整个拟合传递矩阵视为可直接接入刚体反馈的物理对象。

假设 3.5 (扩大模型的正则结构)**.** 观测全部十六条频响。每条独立分母 d_{jk} 均为二阶、常数项为 1，其全部根位于指定稳定滤波区域 $\mathcal{F}$；机械极点位于与 $\mathcal{F}$ 不相交的区域 $\mathcal{P}$。每个滤波根均满足 $P_{jk}(p)\neq 0$。所有真值附近参数保有阶次、秩间隙和区域分离裕量；采用去尺度、去排序和去时延规范的光滑局部坐标。

为使重复实根成为系数域的内点，$\mathcal{F}$ 应允许该根附近的稳定共轭根。不能同时施加 $a_{jk}^2 - 4b_{jk} \geq 0$ 后仍直接使用普通内点正态理论。允许小共轭根是估计模型的安排，不代表硬件实际新增了机械模态。

命题 3.6 (扩大系数表示在重根处仍可局部识别)**.** *在假设 3.5、刚体支撑连通和机械结构条件下，连续频带模型的参数微分没有非零核方向。扩大模型也具有连续频带函数唯一性。*

证明. 函数唯一性由滤波区域的非消去极点及重数逐通道确定 d_{jk}，随后使用式 (3.4) 及机械部分分式唯一性即可。

对局部结论，设一个微扰使全部 $\delta G_{jk} \equiv 0$。消去公共指数和分母，得

$$\delta P_{jk} = \left(s\,\delta \ell_{jk} + \frac{\delta d_{jk}}{d_{jk}} \right) P_{jk}. \tag{3.11}$$

在 d_{jk} 的 m 重根 p 附近，δP_{jk} 和 $s\,\delta \ell_{jk} P_{jk}$ 解析，且 $P_{jk}(p) \neq 0$。故 δd_{jk} 必须在 p 至少具有 m 重零点。对所有根成立，于是 $d_{jk} \mid \delta d_{jk}$。但 $\deg \delta d_{jk} \leq 2$、$\delta d_{jk}(0) = 0$、$d_{jk}(0) = 1$，所以 $\delta d_{jk} = 0$。

此时 (3.11) 变成 $\delta P_{jk} = s\,\delta \ell_{jk} P_{jk}$。比较原点 s^{-2} 和 s^{-1} 系数得到 $\delta M_{jk} = 0$ 与 $\delta \ell_{jk} M_{jk} = 0$。连通性及固定规范消去全部节点时延方向。最后在每个机械极点处比较二阶主部 $R_i \delta\lambda_i/(s-\lambda_i)^2$ 和一次主部，得到 $\delta\lambda_i = 0$、$\delta R_i = 0$，再比较解析余项得 $\delta D = 0$。去冗余坐标下参数微扰只能为零。 □

3.3　从连续频带到有限频点：存在性与实际设计的区别

若 $\omega_k = k\omega_0$，增加 $2\pi/\omega_0$ 的某个节点时延不改变这些频点的相位。因此连续频带唯一性不能直接推出任意有限网格唯一。实际设计至少要限定合理时延搜索域，并检查频点数量、输入秩及参数灵敏度。

引理 3.7 (足够的有限频率设计存在)**.** *设参数域 Θ 紧，连续频带内函数能区分真值与任意其他候选，且真值附近模型具有 p 维光滑坐标、连续频带 Jacobian 的核交为 $\{0\}$。则存在有限频点集合，使真值在 Θ 内唯一，并使有限堆叠实 Jacobian 满列秩。*

证明. 从任一非零参数方向空间开始，逐次选择能缩小当前核交的频点；至多 p 步可使核交为零。选取堆叠 Jacobian 的 p 个线性独立标量输出，逆函数定理给出真值的一个开邻域 U，这些输出在 U 内一一对应。

对每个 $\xi \in \Theta \setminus U$，函数唯一性提供一个能将其与真值区分的频点。由参数连续性，该区分在 ξ 的某个相对开邻域保持。紧集 $\Theta \setminus U$ 有有限子覆盖，把这些邻域对应的频点加入前一集合，即可排除所有域外候选。 □

这一结果证明有限设计原则上存在，但不提供与真值无关的统一频点数，也不自动认证当前网格全域无别解。有限 Jacobian 满秩只保证局部识别；实际多初值和加密验证是数值证据，不能替代全域唯一性证明。非消去条件不能全部删除，附录 A 给出精确反例。

3.4　已知反馈保持采样对象的可辨识性

命题 3.8（外生闭环观测的识别传递）. *在所有候选模型上，所选频点的反馈逆矩阵存在，且* $\operatorname{rank}\mathcal{D}_k = 4$。*则两个候选产生相同* μ_K^{cl}，*当且仅当它们产生相同的全部* G_k。*此外，在可微参数点，闭环均值 Jacobian 与采样对象频响 Jacobian 的核相同。因此已知反馈不增加该设计下的精确歧义，也不增加局部零信息方向。*

证明. 由于 $\mathcal{D}_k$ 满行秩，$T_{yd,k}\mathcal{D}_k$ 唯一决定 $T_{yd,k}$。在可允许的反馈互联上，

$$\mathsf{G}_k = T_{yd,k}(I - K_k T_{yd,k})^{-1}, \qquad I - K_k T_{yd,k} = (I + K_k \mathsf{G}_k)^{-1}. \tag{3.12}$$

故均值相等与采样对象频响相等互相推出。此逆关系用于证明，最终估计仍直接拟合式 (2.19)，不要求对含噪估计量实施该求逆。

微分满足

$$\delta T_{yd,k} = S_{y,k}\,\delta\mathsf{G}_k\,S_{u,k}, \qquad \delta(T_{yd,k}\mathcal{D}_k) = S_{y,k}\,\delta\mathsf{G}_k\,S_{u,k}\mathcal{D}_k. \tag{3.13}$$

左右灵敏度矩阵可逆，$S_{u,k}\mathcal{D}_k$ 满行秩，所以最后一项为零等价于 $\delta\mathsf{G}_k = 0$。逐频堆叠及实数化不改变该核关系。 □

采样条件不能省略。上述命题把采样对象与闭环观测接通；定理 3.2 和命题 3.6 则研究连续对象。二者之间仍要求实际的 $\mathcal{S}_{T_s}$ 和频率设计在选定参数域内保留目标唯一性，正态结论还要求采样后 Jacobian 满列秩。这是第四章有限设计假设在数字实验中的具体版本，不能由“采样率高”或闭环稳定自动推出。纯时延混叠、采样导致的极点歧义及近消去必须通过参数范围和设计排除；满秩数值 Jacobian 只检查局部条件。闭环反馈也可能严重降低某些方向的信噪比，核不增加不代表统计信息量不下降。

第 4 章　联合辨识：可计算的估计量与条件性统计保证

本章解决的问题：将可辨识的目标转化为可估计的参数，并明确一致性究竟保证哪个估计量。

本章交付的结论：给出数据拟合程序、完整一致性证明、渐近协方差及相对目标的误差传播。

与下一章的关系：为第五章提供刚体矩阵、相对动态和模态留数的不确定度。

4.1　参数化、归一化与拟合目标

采用式 (3.1) 的扩大系数模型以及式 (2.9) 的七维时延坐标。M 保持秩三，主算法的模态留数采用秩一结构。理论中的 ξ 指无冗余局部坐标，而非直接把所有因子元素不加约束地堆叠。例如 $M = AB^{\mathsf{T}}$ 中的变换 $(A, B) \mapsto (AT, BT^{-\mathsf{T}})$ 产生冗余，必须通过局部图册、规范或商空间处理。实际闭环数据采用式 (2.19) 的 μ_K^{cl}；以下通用公式中的 μ_K 随观测入口作相应替换。

设 $W \succ 0$ 为对参数固定的实权重，记 $\|x\|_W^2 = x^{\mathsf{T}}Wx$。定义

$$Q_N(\xi) = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \|Y_n - \mu_K(\xi)\|_W^2\,, \qquad \widehat{\xi}_N \approx \arg\min_{\xi\in\Theta} Q_N(\xi). \tag{4.1}$$

令 $\overline{Y}_N = N^{-1}\sum_n Y_n$，利用残差与样本均值的正交分解，有精确等式

$$Q_N(\xi) = \underbrace{\left\|\overline{Y}_N - \mu_K(\xi)\right\|_W^2}_{q_N(\xi)} + \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\left\|Y_n - \overline{Y}_N\right\|_W^2 . \tag{4.2}$$

第二项不依赖 ξ，所以先平均重复记录再拟合同一个参数模型，与最小化式 (4.1) 完全等价。这一操作不需要 LRM；它也不意味着任意经过平滑或任意闭环 FRF 的统计性质都相同。

4.2　固定主算法：完整闭环输出上的联合加权拟合

主算法固定为**扩大分母系数、秩约束机械模型、多初值受约束加权非线性最小二乘**。最终所有机械及通道参数在同一目标函数中联合修正，不采用先投影至柔性单通道再辨识，也不把反复上机更新解耦矩阵作为必要外循环。本节给出闭环版本的实施规范；已有开环 FRF 代码和历史数值结果不因此自动成为该闭环规范的验证结果。

固定模型与无冗余坐标。　原平台主验证取五对机械极点、$D = 0$，每个复留数保持秩一。用独立预辨识记录选择固定正交基 $U_\star, V_\star$ 和正尺度 $m_\star$，在非奇异局部图中写

$$M = m_\star U_\star \begin{bmatrix} A & b \\ c^{\mathsf{T}} & c^{\mathsf{T}}A^{-1}b \end{bmatrix} V_\star^{\mathsf{T}}, \quad A \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad b, c \in \mathbb{R}^3, \quad \sigma_{\min}(A) \geq a_\star > 0. \tag{4.3}$$

这里 A, b, c 共 15 个实参数，恒有 $\operatorname{rank} M = 3$。对第 i 个模态，固定预辨识中非零且幅值最大的留数行索引 p_i，取

$$R_i = \rho_{i,\star}\alpha_i\beta_i^{\mathsf{T}}, \quad \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{C}^4, \quad \alpha_{i,p_i} = 1, \tag{4.4}$$

其中 $\rho_{i,\star} > 0$ 固定；这是普通转置，不是共轭转置。每个留数有 14 个实坐标，非零枢轴行条件消除复尺度冗余。机械极点用 $\lambda_i = -2\pi f_i\zeta_i + \mathrm{i}2\pi f_i\sqrt{1-\zeta_i^2}$，以 $\log f_i, \log\zeta_i$ 估计，频率窗口按预辨识结果排序且互不交叠，$0 < \zeta_i < 1$。再加入七个时延坐标、式 (3.8) 的七个线性缩放一次系数坐标及十六个 $\log(b_{jk}/b_\star^{\mathrm{f}})$ 坐标，共 $15 + 5(14+2) + 7 + 7 + 16 = 125$ 个实参数。a_{jk} 的正上下界直接作为这七个坐标的线性不等式。完全独立一次系数的对照为 134 参数，比例阻尼实留数模型则是另一简化对照，三者的参数数目不能混用。

频率窗口、时延上界、正尺度、机械系数范围、秩间隙及非消去裕量均在正式重复采集前，由硬件先验与独立预辨识固定并随结果发布；它们共同定义紧域 Θ。统计结论以真值位于该域及所选图册内部为条件。若预辨识选错窗口、枢轴行接近零或 A 接近奇异，应报告图册/先验失败，不能继续套用该坐标的普通协方差。独立预辨识数据不计入正式的 N 组；若重新选择图册或范围，须作为新配置完整报告。

扩大分母保留 $a, b > 0$，不加实根判别式约束。一个便于实现的区域分离设置为滤波根满足 $\Re p < -\alpha_F$、$|\Im p| < \beta_F$，且机械极点的虚部高于 β_F。对 $1 + as + bs^2$，可直接施加带裕量的系数条件

$$a - 2\alpha_F b > 0, \qquad 1 - \alpha_F a + \alpha_F^2 b > 0, \qquad 4b - a^2 < 4b^2\beta_F^2. \tag{4.5}$$

前两式是平移多项式 $d(z - \alpha_F)$ 的二阶 Hurwitz 条件，第三式限制共轭根的虚部；重复实根仍处在允许区域内部。这样无需在重根附近求根来定义优化坐标。

数据与固定权重。　对第 2.5 节的 N 组观测求 $\overline{Y}_N$，主残差取

$$e(x) = W_N^{1/2}\{\mu_K^{\mathrm{cl}}(\xi(x)) - \overline{Y}_N\}, \qquad q_N(x) = e(x)^{\mathsf{T}} e(x). \tag{4.6}$$

x 表示以上按预定尺度无量纲化的坐标。主权重选为重复组的逐坐标方差倒数，并设固定正下限：若实观测维数为 m，

$$\widehat{v}_i = \frac{1}{N-1}\sum_{n=1}^{N}(Y_{n,i} - \overline{Y}_{N,i})^2, \qquad W_N = \frac{1}{m}\operatorname{diag}\left\{\frac{1}{\max(\widehat{v}_i, 10^{-6}s_i^2)}\right\}. \tag{4.7}$$

$N \geq 2$，$s_i > 0$ 是独立预辨识给出的观测尺度。条件于该先导记录后将 s_i 固定，W_N 一次计算后冻结，迭代中不随模型幅值更新。重复记录的样本方差一致时，该正下限给出条件意义下的确定正定极限；它不宣称达到最优加权效率，协方差仍用实际相关噪声的 sandwich 形式。记录不足以可靠估计协方差时，可报告拟合与目标稳定性，但不输出未经支持的置信精度。

初始化、联合估计与验证。　先用独立先导数据和已知反馈构造初值，再作机械低秩投影和预定数量的多起点联合约束最小二乘。仅从满足可行性、稳定性与停止条件的候选中按训练代价选择；验证记录不参与选解。参数尺度、起点种子、迭代预算、精确容差和失败分类移至附录 E，实际运行结果见第 6.6 节。求解器收敛与统计定理所要求的优化误差条件分别核查。

该流程的最终迭代不是线性最小二乘：低秩结构、时延以及闭环均值映射都带来非线性。SRIVC/RIV 可另作初始化对照，但不再作为主流程中未指定的替代求解器。即使某个加性 SRIVC 不动点满足输出误差一阶条件，也只能推出驻点关系，不能替代近全局极小值条件。有限多初值求解的目的在于提供可复现的实现；下面的统计定理并不证明它必然找到全局解。

4.3　固定频点重复试验的一致性

假设 4.1 (统计与求解条件)**.**　(S1) 真实均值属于所用模型，$\xi_0 \in \Theta$；去规范参数域 Θ 紧，μ_K 连续。

(S2) 式 (2.13) 的重复向量独立同分布、零均值且具有有限二阶矩；同一向量内部不要求独立。

(S3) W 为确定对称正定矩阵，且与 ξ 无关。

(S4) 所选有限频点在搜索域内识别真值：$\mu_K(\xi) = \mu_K(\xi_0) \Rightarrow \xi = \xi_0$。

(S5) 可测估计量满足

$$Q_N(\widehat{\xi}_N) \leq \inf_{\xi\in\Theta} Q_N(\xi) + o_p(1). \tag{4.8}$$

定理 4.2 (条件性一致性)**.** *在假设 4.1 下，* $\widehat{\xi}_N \xrightarrow{p} \xi_0$。

证明. 记 $\Delta(\xi) = \mu_K(\xi) - \mu_K(\xi_0)$、$\bar{\varepsilon}_N = N^{-1}\sum_n \varepsilon_n$。直接展开平方项，

$$Q_N(\xi) - Q_N(\xi_0) = \|\Delta(\xi)\|_W^2 - 2\bar{\varepsilon}_N^{\mathsf{T}} W \Delta(\xi). \tag{4.9}$$

紧性与连续性给出有限常数 $C_\Delta = \sup_{\xi\in\Theta}\|\Delta(\xi)\|_2$。有限维大数定律使 $\bar{\varepsilon}_N \to 0$ 几乎处处，故

$$\sup_{\xi\in\Theta}\left|Q_N(\xi) - Q_N(\xi_0) - \|\Delta(\xi)\|_W^2\right| \leq 2\,\|W\|_2\, C_\Delta\, \|\bar{\varepsilon}_N\|_2 \longrightarrow 0. \tag{4.10}$$

这里不需要假设频点独立，也不需要将固定频率当作随机抽样。

对任意 $\epsilon > 0$，若集合 $\Theta_\epsilon = \{\xi \in \Theta : \mathrm{dist}(\xi, \xi_0) \geq \epsilon\}$ 非空，由紧性和唯一性，

$$c_\epsilon = \min_{\xi \in \Theta_\epsilon} \|\Delta(\xi)\|_W^2 > 0. \tag{4.11}$$

以趋于一的概率，式 (4.10) 的上界及式 (4.8) 的优化误差分别小于 $c_\epsilon/3$。若 $\widehat{\xi}_N \in \Theta_\epsilon$，其相对真值的目标差至少为 $2c_\epsilon/3$，但近极小值条件使该差不超过 $c_\epsilon/3$，矛盾。故离开任意真值邻域的概率趋于零。 □

这一证明属于标准极值估计理论 [10] 在当前固定重复观测模型中的直接应用。本文需要承担的特定工作，是第三章的结构识别、数据均值条件及第五章的目标映射，而不是将一般大数定律包装为新理论。

推论 4.3 (只要求校准目标唯一)**.** 令 $\mathcal{Z} = \{\xi \in \Theta : \mu_K(\xi) = \mu_K(\xi_0)\}$。若不要求 $\mathcal{Z}$ 为单点，但连续目标映射 Γ 满足

$$\Gamma(\xi) = \Gamma(\xi_0), \qquad \forall \xi \in \mathcal{Z}, \tag{4.12}$$

则在其余统计与求解条件下，$\Gamma(\widehat{\xi}_N) \xrightarrow{p} \Gamma(\xi_0)$。

证明. 把上一定理的 Θ_ϵ 换成 $\{\xi : d(\Gamma(\xi), \Gamma(\xi_0)) \geq \epsilon\}$。它是与 $\mathcal{Z}$ 不相交的紧集，故拟合误差仍有正下界，其余论证不变。 □

这一推论解释了“公共因素不必唯一分配”为什么不必阻碍校准目标的一致性。但若不同等价模型给出不同相对动态，条件不成立，不能以“只关心相对量”自动消除歧义。

4.4　数据权重、渐近正态与协方差

允许同一批数据构造权重，只要 $\widehat{W}_N \to_p W \succ 0$ 且对 ξ 不变。式 (4.9) 与其确定权重极限之差，统一受

$$C_\Delta^2 \left\|\widehat{W}_N - W\right\|_2 + 2C_\Delta \left\|\widehat{W}_N\right\|_2 \|\bar{\varepsilon}_N\|_2 = o_p(1) \tag{4.13}$$

控制。因此不要求权重与样本均值独立。逐记录使用含噪幅值倒数作为权重则一般不满足这一形式，需要另证其加权噪声均值是否为零。

当 $\Sigma \succ 0$、维数固定时，样本协方差一致，$\widehat{W}_N$ 可选其逆或有确定正定极限的结构化估计。若记录数少于观测维数，完整样本协方差不可逆，需收缩或结构化处理；采用对角权重可以一致，但不能因此忽略真实相关噪声的协方差影响。

定理 4.4 (正则估计量的渐近分布)**.** 在定理 *4.2* 基础上，进一步要求真值位于 p 维无冗余光滑坐标域内部，μ_K 在真值附近二阶连续可微，

$$J = \frac{\partial \mu_K(\xi_0)}{\partial \xi}, \qquad H = J^\top W J \succ 0, \tag{4.14}$$

并且归一化目标的求解精度满足 $\left\|\nabla q_N(\widehat{\xi}_N)\right\|_2 = o_p(N^{-1/2})$。则

$$\sqrt{N}(\widehat{\xi}_N - \xi_0) \;\Rightarrow\; \mathcal{N}(0, V), \tag{4.15}$$

$$V = H^{-1} J^\top W \Sigma W J H^{-1}. \tag{4.16}$$

若 $W=\Sigma^{-1}$，则 $V=(J^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}J)^{-1}$。

证明. 由式 (4.2)，$\nabla q_N(\xi_0)=-2J^{\mathsf{T}}W\bar{\varepsilon}_N$。沿真值到估计值的线段作积分形式的 Taylor 展开，

$$\nabla q_N(\widehat{\xi}_N)-\nabla q_N(\xi_0)=\left\{\int_0^1 \nabla^2 q_N\big(\xi_0+t(\widehat{\xi}_N-\xi_0)\big)\,dt\right\}(\widehat{\xi}_N-\xi_0). \tag{4.17}$$

一致性、样本均值收敛及二阶光滑性使花括号内矩阵趋于 $2H$。结合梯度精度，

$$\sqrt{N}(\widehat{\xi}_N-\xi_0)=H^{-1}J^{\mathsf{T}}W\sqrt{N}\,\bar{\varepsilon}_N+o_p(1). \tag{4.18}$$

独立重复向量的中心极限定理给出式 (4.16)。估计权重与固定权重之差乘以 $\sqrt{N}\,\bar{\varepsilon}_N=\mathcal{O}_p(1)$ 后为 $o_p(1)$，故在正确均值模型下同样成立。 □

若实际程序按样本均值标准差缩放，目标可能是 Nq_N；极小值不变，但讨论优化误差和梯度条件时必须先除以 N。固定容差、活动边界、达到迭代上限或仅有小梯度，都不自动保证上述统计条件。高斯噪声且协方差已知、与参数无关时，正确逆协方差加权才可进一步解释为相应观测模型的最大似然估计；任意噪声下不作这一等同。

推论 4.5 (选定闭环入口的一致性与渐近分布)**.** *采用第 2.5 节协议。若闭环重复观测满足式 (2.21)，噪声均值满足相应大数定律；$\mathsf{G}_k(\xi)$ 在紧域上连续；采样后的有限设计在该域内唯一确定校准目标；权重及近极小值条件成立，且 $b_N=o(1)$，则校准目标估计一致。*

若有限设计进一步唯一识别无冗余参数，且满足定理 4.4 的内部正则性、噪声均值中心极限定理、近驻点精度和 $b_N=o(N^{-1/2})$，并且采样对象的无冗余参数 Jacobian 满列秩，则完整参数的渐近协方差为

$$V_{\mathrm{cl}}=(J_{\mathrm{cl}}^{\mathsf{T}}WJ_{\mathrm{cl}})^{-1}J_{\mathrm{cl}}^{\mathsf{T}}W\Sigma_{\mathrm{cl}}WJ_{\mathrm{cl}}(J_{\mathrm{cl}}^{\mathsf{T}}WJ_{\mathrm{cl}})^{-1}, \tag{4.19}$$

其中 $J_{\mathrm{cl}}=\partial\mu_K^{\mathrm{cl}}/\partial\xi$，$\Sigma_{\mathrm{cl}}$ 是 $\sqrt{N}\,\bar{\varepsilon}_N^{\mathrm{cl}}$ 的极限协方差；独立同分布重复组时就是单组协方差。

证明. 命题 3.8 将采样对象的目标唯一性传到闭环均值，并将满列秩传到 J_{cl}。用 $\bar{\varepsilon}_N^{\mathrm{cl}}+b_N$ 替换式 (4.9) 中的样本均值误差，则 $b_N=o(1)$ 使统一收敛证明不变，结合推论 4.3 得到目标一致性。正态情形中，真值处的得分多出 $-2J_{\mathrm{cl}}^{\mathsf{T}}Wb_N$；乘 $\sqrt{N}$ 后趋零，其余步骤与定理 4.4 相同。整个证明都没有要求反馈总指令 u 与噪声独立。 □

这给出了所选闭环实验入口的条件性统计闭合，不是任意闭环数据、任意采样设计或任意局部求解器的一致性定理。若用数值近似预测器，除真值处的偏差阶外，还须保证其均值在参数域上一致逼近、局部一阶导数一致逼近；固定离散化或积分误差不能无条件在 $N\to\infty$ 时忽略。截去 20 Hz 以下频点也不自动消除机械模型失配：此时正确均值假设仍需在保留频带检验，否则应解释为近似模型的拟合。

4.5　相对动态及刚体子空间的误差传播

在避开零频的固定紧频带 $B=[\omega_-,\omega_+]$ 上，稳定分母有局部正下界。式 (3.6) 对分母系数及时延光滑，不包含求根操作，因此

$$\sup_{\omega\in B}|\widehat{r}_{a,j}(\mathrm{i}\omega)-r_{a,j}(\mathrm{i}\omega)|=\mathcal{O}_p(N^{-1/2}) \tag{4.20}$$

成立，前提是定理 4.4 的完整正则结论成立。有限频点处可用实数化目标 Jacobian J_Γ 作 delta 方法，$V_\Gamma = J_\Gamma V J_\Gamma^{\mathsf{T}}$。

令 $\delta = \left\| M - \widehat{M} \right\|_2$、$\widehat{\sigma} = \sigma_3(\widehat{M}) > 0$。由 $\widehat{M}^{\mathsf{T}} n_y = (\widehat{M} - M)^{\mathsf{T}} n_y$ 及奇异向量分解，得到

$$\left\| \widehat{\Pi}_y - \Pi_y \right\|_2 \le \frac{\delta}{\widehat{\sigma}}, \qquad \left\| \widehat{\Pi}_u - \Pi_u \right\|_2 \le \frac{\delta}{\widehat{\sigma}}. \tag{4.21}$$

其左侧分别等于两个一维子空间的夹角正弦。正秩间隙使零空间投影为局部光滑目标，并给出根 N 误差。仅有推论 4.3 的目标一致性时，可以推出投影和相对动态收敛，但不能直接附加根 N 速率。

4.6　为何不把微秒时延精度作为唯一指标

对 $\xi = (\nu, \eta)$，其中 η 表示拟关注的相对时延参数，ν 为其余机械及滤波参数。用真实协方差白化后写 $A = \Sigma^{-1/2} J_\nu$、$B_\eta = \Sigma^{-1/2} J_\eta$。当干扰参数局部可识别时，每条重复记录对 η 的有效信息为

$$\mathcal{I}_{\eta|\nu} = B_\eta^{\mathsf{T}} (I - P_A) B_\eta, \qquad P_A = A (A^{\mathsf{T}} A)^{-1} A^{\mathsf{T}}. \tag{4.22}$$

这是联合信息矩阵对 ν 的 Schur 补：先把时延灵敏度在其他参数张成空间中的分量投影掉，剩余部分才用于独立辨识时延。N 条记录的信息为 $N\mathcal{I}_{\eta|\nu}$。参数尺度、使用频带及噪声相关性必须一起报告。

低频处 $h(s) = 1 - (\tau + t)s + \mathcal{O}(s^2)$，所以一阶斜率主要反映时延与滤波时间常数之和。这解释了某些场景中复合相对响应准确而单独时延仍不精确。本文用式 (4.22) 重新计算具体模型的信息，不沿用其他参数化下“吸收比例恒为 1/2”等未经本模型证明的闭式数值。公共与重复滤波下优先在正则系数坐标评价可用目标，避免在奇异根坐标中直接解释常规协方差。

因此本章的结构唯一性不等于有限测量频带内能高精度分开 τ 和 t。有效信息与相对响应误差作为主验证中的诊断项，不单独发展新的时延估计方法。可把仅含等效时延的模型作为简化对照；只有其独立验证误差和校准性能达到预先规定的任务容差，才考虑采用。滤波参数统计上不显著也可能源于信息不足，不能直接解释为滤波不存在。

换坐标改善数值表示，不创造信息。　端到端通道在原点附近有

$$\log \frac{e^{-\ell s}}{1 + as + bs^2} = -(\ell + a)s + \left(\frac{a^2}{2} - b \right) s^2 + \left(ab - \frac{a^3}{3} \right) s^3 + \mathcal{O}(s^4). \tag{4.23}$$

一次项仅约束 $\eta = \ell + a$；若同时 $\delta b \simeq a \delta a$，二次项也近乎不变。这不意味着完整频带只包含 η 的信息。可用七个加性 η 坐标替代七个 ℓ 坐标，但必须保留 a, b，仍为同一 125 参数模型。记旧、新坐标间微分为 $\delta x = T \delta z$，则 $J_z = J_x T$；对实部、虚部堆叠的相对响应目标 γ，有

$$C_z (J_z^{\mathsf{T}} W J_z)^{-1} C_z^{\mathsf{T}} = C_x (J_x^{\mathsf{T}} W J_x)^{-1} C_x^{\mathsf{T}}, \qquad C_z = C_x T. \tag{4.24}$$

它表示同一局部信息下的目标不确定度不因可逆换坐标而改变；一般加权估计的 sandwich 形式也按同样规则变换。已保存的主仿真案例中，原尺度条件数几乎不变，约为 1.72×10^9；各列再归一化后，条件数由 6.95×10^4 降至 4.45×10^3。最弱方向满足式 (4.23) 的斜率与曲率抵消。因此等效斜率与缩放是合理的求解预处理候选，尚不能宣称消除了弱辨识、改善了已运行算法的成功率，或使绝对 score 门槛具有坐标不变的统计意义。

闭环信息取决于方向、频带和实际激励。　在独立稳态频谱近似下，若噪声仅从既定输出端加入且其谱协方差为 $\Sigma_{v,k} \succ 0$，则 $\Sigma_{y,k} = S_{y,k}\Sigma_{v,k}S_{y,k}^{*}$。冻结真协方差后，对实参数方向 p, q 的均值信息为

$$\mathcal{I}_{pq}^{\mathrm{mean}} = 2\Re \sum_{k} \mathrm{tr}\Big[(\partial_p \mathsf{G}_k\, U_k)^{*}\Sigma_{v,k}^{-1}(\partial_q \mathsf{G}_k\, U_k)\Big], \qquad U_k = S_{u,k}\mathcal{D}_k. \tag{4.25}$$

因为 $\partial T_{yd} = S_y(\partial \mathsf{G})S_u$，完整协方差白化使输出侧 S_y 在该二次型中抵消。这里只评价均值信息，没有计入协方差自身对参数的导数；有限记录边界、过程扰动或主求解器的对角权重不能无条件套用该抵消。多输入情形应保留矩阵 $S_u\mathcal{D}$，不能普遍写成一个标量 $|S_u D|^2$。受控方向在交越以下通常被压低，冗余方向和交越附近的峰值却可能给出不同趋势。

若希望维持指定的 U_k^{tar}，理想频线整形为 $\mathcal{D}_k = (I + K_k\mathsf{G}_k)U_k^{\mathrm{tar}}$，需使用先导估计并约束输入峰值、能量、位移和控制量。它不是无代价的 $1/|S_u|$ 放大规则。附录 E 给出已有控制律的有限扫描：低频受控方向的信息抑制存在，但稳定配置下的全频带目标信息未单调恶化；更高增益配置先失稳。本结果不推广为一般闭环带宽结论。

4.7　数学估计量与实际求解器的界线

在紧域逐渐加密网格并取最小值，可以构造满足近极小值条件的统计程序，但高维计算通常不可行。实际采用有限多初值的局部求解器，只能通过实验评估其成功率和优化误差。因此，本文同时保留两句话：*指定统计估计量具有条件性一致性；当前高效实现的全局求解能力需要数值验证。*

第 5 章　由辨识结果构造校准，并界定实际刚柔分离性能

本章解决的问题：将估计参数转化为可实现的补偿和投影，并在真实对象上评价误差。

本章交付的结论：给出因果稳定构造、真实刚体泄漏界和逐阶柔性保留条件。

与下一章的关系：为第六、七章确定主评价指标及独立验证方式。

5.1　动态对齐与静态矩阵更新

由估计端到端参数计算 $\widehat{\Delta\tau}_{y,j} = \widehat{\ell}_{j1} - \widehat{\ell}_{11}$、$\widehat{\Delta\tau}_{u,k} = \widehat{\ell}_{1k} - \widehat{\ell}_{11}$。选取有限公共附加延迟

$$L_a \geq \max\{0, \max_{j} \widehat{\Delta\tau}_{a,j}\}, \qquad a \in \{y, u\}, \tag{5.1}$$

并构造对角补偿器

$$C_{y,j}(s) = e^{-s(L_y - \widehat{\Delta\tau}_{y,j})}\frac{\widehat{d}_{j1}(s)}{\widehat{d}_{11}(s)}, \tag{5.2}$$

$$C_{u,k}(s) = e^{-s(L_u - \widehat{\Delta\tau}_{u,k})}\frac{\widehat{d}_{1k}(s)}{\widehat{d}_{11}(s)}. \tag{5.3}$$

分母 Hurwitz、分子分母同阶、附加延迟非负，所以在所选连续时间模型族内，这些补偿器因果、稳定且为 proper 传递函数。可用覆盖有界搜索域的固定 L_a，简化并列最大值处的统计讨论。一般未知滤波、非最小相位零点或不恰当逆系统不由此获得可实现性保证。

令

$$\widehat{M} = \widehat{U}\begin{bmatrix}\widehat{S}_3 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\widehat{V}^{\mathsf{T}},\quad \widehat{U} = [\widehat{U}_3, \widehat{n}_y],\quad \widehat{V} = [\widehat{V}_3, \widehat{n}_u]. \tag{5.4}$$

可取更新的静态变换 $T_y = \widehat{U}^{\mathsf{T}}$、$T_u = \widehat{V}$。它们在估计机械模型中使刚体项变成 $\mathrm{diag}(\widehat{S}_3, 0)/s^2$；最后一个输入、输出方向为柔性专用零空间方向。前三个方向是辨识得到的刚体坐标，不自动等于物理的升沉、俯仰和滚转坐标；要恢复指定物理轴还需几何或标定锚点。

物理柔性通道定义为

$$z(s) = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} C_y(s) G(s) C_u(s) \widehat{n}_u. \tag{5.5}$$

辨识始终使用完整数据；该单通道投影用于解耦性能验证，不能替代完整空间模态模型。

5.2　理想校准恒等式

命题 5.1 (准确相对动态足以实现刚体消除)**.** *若相对动态准确且使用真实零向量，则*

$$z_{\mathrm{ideal}}(s) = q(s) n_y^{\mathsf{T}} P(s) n_u, \qquad q(s) = \frac{e^{-s(L_y+L_u+\ell_{11})}}{d_{11}(s)}. \tag{5.6}$$

其刚体项为零。只要 $n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u \neq 0$，第 i 对目标机械极点在投影通道中仍存在。

证明. 由 $C_{y,j} = e^{-sL_y}/r_{y,j}$ 得 $C_{y,j} h_{y,j} = e^{-sL_y} h_{y,1}$，输入侧同理。故两侧各变为公共标量因子，其乘积为 q，得到 (5.6)。$n_y^{\mathsf{T}} M = 0$ 或 $M n_u = 0$ 使刚体项消失。滤波与机械极点区域分离保证 $q(\lambda_i)$ 有限且非零，因此第 i 个投影留数为 $q(\lambda_i) n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u$，在给定条件下非零。 □

公共因素不必分侧，但其幅频特性仍影响实际柔性幅值。若原始空间投影 $n_y^{\mathsf{T}} R_i n_u = 0$，本方法不能保证恢复该模态；应改变端口布置或使用其他输出组合。

5.3　有限误差下：作用于真实对象的恒等式

真实对象仍满足物理通道族，估计的十六个分母则不必精确满足两侧因子乘积约束。定义

$$E_a(s) = \mathrm{diag}\left\{\frac{r_{a,j}(s)}{\widehat{r}_{a,j}(s)}\right\}, \qquad \epsilon_a(\omega) = \left\|E_a(\mathrm{i}\omega) - I\right\|_2. \tag{5.7}$$

代入实际补偿器，仍精确得到

$$z(s) = q(s) \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y(s) P(s) E_u(s) \widehat{n}_u. \tag{5.8}$$

这里 q 使用**真实参考分母和真实端到端时延**，附加延迟是实际采用的 L_a；不能用拟合模型的 $\widehat{q}$ 偷换真值。式 (5.8) 将真实误差与实施器连接起来。

5.4　双侧刚体泄漏的二阶界

引理 5.2 (秩保持下的双侧静态残差)**.** *设 $M, \widehat{M} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ 均秩三，$\delta = \left\|M - \widehat{M}\right\|_2 < \widehat{\sigma} = \sigma_3(\widehat{M})$。则*

$$\left|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{n}_u\right| \leq \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta}. \tag{5.9}$$

证明. 在 $\widehat{M}$ 的左右奇异向量坐标中写

$$\widehat{U}^{\mathsf{T}} M \widehat{V} = \begin{bmatrix} A & b \\ c^{\mathsf{T}} & d \end{bmatrix}, \qquad \widehat{U}^{\mathsf{T}} \widehat{M} \widehat{V} = \begin{bmatrix} \widehat{S}_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{5.10}$$

扰动界给出 $\sigma_{\min}(A) \geq \widehat{\sigma} - \delta > 0$，$\|b\|_2, \|c\|_2 \leq \delta$。因 $\operatorname{rank} M = 3$ 且 A 可逆，Schur 补必须为零：$d - c^{\mathsf{T}} A^{-1} b = 0$。又 $d = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{n}_u$，故 $|d| \leq \|c\|_2 \left\|A^{-1}\right\|_2 \|b\|_2 \leq \delta^2/(\widehat{\sigma} - \delta)$。 □

定理 5.3 (真实刚体结构泄漏界)**.** *在引理 5.2 的条件下，对 $\omega > 0$，*

$$|z_r(\mathrm{i}\omega)| \leq \frac{|q(\mathrm{i}\omega)|}{\omega^2} \left\{ \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma} - \delta} + \delta(\epsilon_y + \epsilon_u) + \|M\|_2 \, \epsilon_y \epsilon_u \right\}. \tag{5.11}$$

证明. 令 $F_a = E_a - I$。刚体分子为

$$\begin{aligned} \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{n}_u = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M \widehat{n}_u + \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} F_y M \widehat{n}_u \\ + \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M F_u \widehat{n}_u + \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} F_y M F_u \widehat{n}_u. \end{aligned} \tag{5.12}$$

第一项使用 (5.9)。因为 $\widehat{M}\widehat{n}_u = 0$ 及 $\widehat{n}_y^{\mathsf{T}} \widehat{M} = 0$，所以 $\|M\widehat{n}_u\|_2 \leq \delta$、$\left\|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}} M\right\|_2 \leq \delta$，中间两项分别不超过 $\epsilon_y \delta$ 和 $\epsilon_u \delta$，末项不超过 $\|M\|_2 \, \epsilon_y \epsilon_u$。再乘 $|q|/\omega^2$ 即得。 □

推论 5.4 (统计精度与结构泄漏速率)**.** *若正秩间隙和稳定性裕量成立，$\delta = \mathcal{O}_p(N^{-1/2})$、$\sup_{\omega \in B} \epsilon_a(\omega) = \mathcal{O}_p(N^{-1/2})$，且 B 为避开零频的固定紧频带，则*

$$\sup_{\omega \in B} |z_r(\mathrm{i}\omega)| = \mathcal{O}_p(N^{-1}). \tag{5.13}$$

证明只需代入式 (5.11)，不要求两侧误差独立。该概率阶只控制**柔性输入至柔性输出通道**中的刚体结构泄漏幅值，不表示所有参数有 N^{-1} 精度，也不表示总输出噪声以该速率消失。概率阶结论本身还不保证有限样本均值、均方误差或置信覆盖率。

5.5　分块解耦：一般刚体串扰是一阶，双侧柔性残差是二阶

为避免把式 (5.11) 误用于普通刚体运动，定义实际校准后的完整对象

$$\mathcal{B}(s) = \widehat{U}^{\mathsf{T}} C_y(s) G(s) C_u(s) \widehat{V} = q(s) \widehat{U}^{\mathsf{T}} E_y(s) P(s) E_u(s) \widehat{V}. \tag{5.14}$$

刚体部分单独写成

$$\mathcal{B}_r(s) = \frac{q(s)}{s^2} \begin{bmatrix} B_{rr}(s) & B_{rf}(s) \\ B_{fr}(s) & b_{ff}(s) \end{bmatrix}, \tag{5.15}$$

其中第一个下标为输出，第二个下标为输入；r 表示估计的三维刚体子空间，f 表示估计的一维零空间。特别地，

$$B_{fr} = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{V}_3, \qquad B_{rf} = \widehat{U}_3^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{n}_u, \tag{5.16}$$

$$b_{ff} = \widehat{n}_y^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{n}_u, \qquad B_{rr} = \widehat{U}_3^{\mathsf{T}} E_y M E_u \widehat{V}_3. \tag{5.17}$$

这里仅对刚体贡献分块；柔性模态可能同时出现在全部四个块中。获得刚体零空间并不等于同时把所有柔性模态对角化。

定理 5.5 (实际刚体贡献的分块误差界)**.** 沿用定理 *5.3* 的条件与记号，设 $m_M = \|M\|_2$，则逐频有

$$\|B_{fr}\|_2 \le (\delta + m_M\epsilon_y)(1+\epsilon_u) =: L_{fr}, \tag{5.18}$$

$$\|B_{rf}\|_2 \le (1+\epsilon_y)(\delta + m_M\epsilon_u) =: L_{rf}, \tag{5.19}$$

$$|b_{ff}| \le \frac{\delta^2}{\widehat{\sigma}-\delta} + \delta(\epsilon_y+\epsilon_u) + m_M\epsilon_y\epsilon_u =: L_{ff}. \tag{5.20}$$

相应传递块的界为右侧再乘 $|q(\mathrm{i}\omega)|/\omega^2$。若 δ 和两侧相对动态误差在固定非零紧频带内均为 $\mathcal{O}_p(N^{-1/2})$，则 $\mathcal{B}_{r,fr}$、$\mathcal{B}_{r,rf}$ 至多为 $\mathcal{O}_p(N^{-1/2})$，而 $\mathcal{B}_{r,ff}$ 为 $\mathcal{O}_p(N^{-1})$。

证明. 因为 $\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}\widehat{M} = 0$，

$$\|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}E_yM\|_2 \le \left\|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}(M-\widehat{M})\right\|_2 + \|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}(E_y-I)M\|_2 \le \delta + m_M\epsilon_y. \tag{5.21}$$

再用 $\left\|E_u\widehat{V}_3\right\|_2 \le 1+\epsilon_u$ 得第一式。第二式由 $\widehat{M}\widehat{n}_u = 0$ 对称推出。第三式即定理 5.3 的分子界。代入概率阶并利用 q 在固定频带上有界，得到结论，无需两侧误差独立。 □

一般不能把前两个界加强为二阶。例如 $M = \mathrm{diag}(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,0)$，仅将估计的左零向量在 e_3, e_4 平面内转过小角度 θ，而输入刚体方向保留 e_3，即有 $\left|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}Me_3\right| = \sigma_3|\sin\theta|$。这与零空间角度误差成一阶关系；即使输入侧方向准确也不会自动成为二阶。

对普通运动任务应使用哪个界。　令经过输入补偿的实际指令为 $u = C_u\widehat{V}[v_r^{\mathsf{T}}, v_f]^{\mathsf{T}}$，其中 $v_r \in \mathbb{C}^3$、$v_f \in \mathbb{C}$ 为给定频率处的命令。柔性测量中的刚体贡献满足

$$|z_{f,r}(\mathrm{i}\omega)| \le \frac{|q|}{\omega^2}\{L_{fr}\|v_r\|_2 + L_{ff}|v_f|\}. \tag{5.22}$$

只有 $v_r = 0$ 的专用柔性激励，才直接享有双侧二阶残差。正常刚体轨迹通常有 $v_r \neq 0$，应按第一项评价；这正是几何校准与输出相对动态对齐仍然重要的场景。

若仅离线校准输出，输入保持原实际总指令 u，令 $q_y = e^{-sL_y}h_{y,1}$，则

$$z_{f,r} = \frac{q_y}{s^2}\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}E_yMH_uu, \qquad |z_{f,r}(\mathrm{i}\omega)| \le \frac{|q_y|}{\omega^2}(\delta + m_M\epsilon_y)\|H_uu\|_2. \tag{5.23}$$

因此，对只更新输出解耦矩阵的刚体运动试验，应报告这一单侧指标；不能把双侧柔性输入试验的误差阶移用过去。上述都是对象通道的传递/信号界，不包含重新接入补偿器后反馈稳定性的自动保证。

5.6　柔性响应的保留与数据可检查的界

设目标模态集合为 $\mathcal{T}$，

$$F_{\mathcal{T}}(s) = \sum_{i\in\mathcal{T}}\left(\frac{R_i}{s-\lambda_i} + \frac{\overline{R}_i}{s-\overline{\lambda}_i}\right). \tag{5.24}$$

不把常数 D 或额外合成尾项算作目标柔性。设一个有效联合置信集合保证 $\left\|F_{\mathcal{T}}-\widehat{F}_{\mathcal{T}}\right\|_2 \le r_F(\omega)$、$\left\|M-\widehat{M}\right\|_2 \le r_M$ 和 $\epsilon_a \le \eta_a$。令

$$\widehat{f}=\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}\widehat{F}_{\mathcal{T}}\widehat{n}_u, \qquad \nu=\eta_y+\eta_u+\eta_y\eta_u, \tag{5.25}$$

$$e_F=(1+\nu)r_F+\nu\left\|\widehat{F}_{\mathcal{T}}\right\|_2, \qquad L^0=[|\widehat{f}|-e_F]_+, \tag{5.26}$$

$$B^0=\frac{1}{\omega^2}\left\{\frac{r_M^2}{\widehat{\sigma}-r_M}+r_M(\eta_y+\eta_u)+(\left\|\widehat{M}\right\|_2+r_M)\eta_y\eta_u\right\}. \tag{5.27}$$

其中 $[x]_+=\max(x,0)$，要求 $r_M<\widehat{\sigma}$。由 $E_yF_{\mathcal{T}}E_u-\widehat{F}_{\mathcal{T}}=E_y(F_{\mathcal{T}}-\widehat{F}_{\mathcal{T}})E_u+(E_y\widehat{F}_{\mathcal{T}}E_u-\widehat{F}_{\mathcal{T}})$ 及范数不等式，真实目标柔性幅值至少为 $|q|L^0$，刚体泄漏至多为 $|q|B^0$。因此

$$L^0>0, \qquad B^0\le\gamma L^0, \quad 0<\gamma<1 \quad\Longrightarrow\quad |z_r|\le\gamma|z_{\mathcal{T}}|. \tag{5.28}$$

逐频比值中的同一个真实 q 可以消去；频带积分中一般不能直接消去随频率变化的公共因子。频带证书及相对动态误差半径见附录 B。

逐阶极点保留与频带能量不是同一结论。　第 i 个真实机械极点的实际留数为

$$\rho_i^{\mathrm{act}}=q(\lambda_i)\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}E_y(\lambda_i)R_iE_u(\lambda_i)\widehat{n}_u. \tag{5.29}$$

若联合集合提供 $\left\|R_i-\widehat{R}_i\right\|_2\le r_{R_i}$，$\|E_a(\lambda_i)-I\|_2\le\kappa_{a,i}$，设 $\nu_i=\kappa_{y,i}+\kappa_{u,i}+\kappa_{y,i}\kappa_{u,i}$，则充分条件为

$$\left|\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}\widehat{R}_i\widehat{n}_u\right|>(1+\nu_i)r_{R_i}+\nu_i\left\|\widehat{R}_i\right\|_2. \tag{5.30}$$

在滤波与机械极点分离时 $q(\lambda_i)$ 有限非零，故上式保证该模态留数不为零。应对每个目标模态分别检查；总频带能量非零不能替代逐阶条件。$\kappa_{a,i}$ 必须在包含真极点的不确定集合上计算，不能直接使用只在虚轴成立的相位误差界。

5.7　证书、噪声与实际意义的边界

若所用联合置信集合覆盖率为 $1-\alpha$，则

$$\Pr\{\text{证书通过且性能结论为假}\}\le\alpha. \tag{5.31}$$

渐近置信集合只给渐近保证；这不是“证书通过后的条件正确概率必为 $1-\alpha$”。参数触界、低样本量、病态信息或模型失配时，应先验证覆盖率，不能直接套用内点椭球。

令 $S_{y,\mathrm{noise}}$ 为实际反馈条件下原始四路测量的噪声谱，已包含噪声经反馈传播的影响。对给定运行配置，离线输出补偿后的噪声谱为

$$S_{z,v}(\omega)=\widehat{n}_y^{\mathsf{T}}C_y(\mathrm{i}\omega)S_{y,\mathrm{noise}}(\omega)C_y(\mathrm{i}\omega)^*\widehat{n}_y, \tag{5.32}$$

其中 $*$ 表示共轭转置。若输入补偿改变了反馈互联，应重新计算或测量该配置的噪声谱；不能直接把原始传感器的白噪声方差当成所有配置下的测量噪声。因果稳定并不意味着增益小于 1。必要时可在每侧乘公共稳定低通，但它同时改变柔性幅值和信息带宽，评价中必须保留。

数字实现还要考虑采样、分数延迟近似、补偿器状态初始化和量化；上述连续时间构造不自动证明任意离散实现满足同样误差界。论文应报告刚体泄漏、目标模态保留和最终信噪比三个指标。若泄漏已远低于噪声底，再降低泄漏未必改善最终测量性能。

第 6 章　数值验证：机制、有效性与失效边界

本章解决的问题：用统一模型和公平对照检验可辨识性、校准机制、估计代价及模型失配影响。

本章交付的结论：形成与 C1–C3 对应的证据，而非仅展示几条拟合曲线。

与下一章的关系：为真实平台确定可实现的采样、激励、校准和验证协议。

6.1　唯一主基准及两类模型的用途

主基准使用原始四输入四输出、三刚体自由度与五个柔性模态的平台：

$$m = 4.2809\ \text{kg}, \quad J_x = 0.0439\ \text{kg}\,\text{m}^2, \quad J_y = 0.0384\ \text{kg}\,\text{m}^2, \tag{6.1}$$

$$(f_1, \ldots, f_5) = (286.43, 344.58, 488.27, 705.67, 738.83)\ \text{Hz}, \quad \zeta_i = 0.01, \quad D_{\text{true}} = 0. \tag{6.2}$$

主正确模型组取真实与辨识阶次均为五阶，拟合时固定 $D = 0$。第四、第五阶接近且均在目标频带内，不能以一个常数替代第五阶后仍称为正确模型验证。

另设模型失配组：保留原五阶，增加三个明确标为合成的高阶动态；辨识器仍保留五阶，并对比 $D = 0$ 与自由 D。这些新增模态不是平台实测值，也不是有限元已计算出的第六至八阶。有限元分析仅用于解释执行器、传感器布置的空间弊端，其质量和频率不代替上述主基准。

6.2　闭环实现中的精确采样预测

闭环仿真仍使用原五阶对象和 $D = 0$，不以连续频响直接替代数字对象。对每条端到端通道，将机械二阶块与 $1/(1 + as + bs^2)$ 串联为状态空间 $(A_c, B_c, C_c, 0)$。纯时延写成 $\ell = mT_s + \theta$，$m \geq 0$ 为整数、$0 \leq \theta < T_s$，则零阶保持下有精确递推

$$A_d = e^{A_c T_s}, \qquad B_0 = \int_0^{T_s - \theta} e^{A_c t} B_c \, dt, \qquad B_1 = \int_{T_s - \theta}^{T_s} e^{A_c t} B_c \, dt, \tag{6.3}$$

$$x[n+1] = A_d x[n] + B_0 u[n-m] + B_1 u[n-m-1], \tag{6.4}$$

$$\mathsf{G}_{jk}(z) = C_c (zI - A_d)^{-1} z^{-m} (B_0 + z^{-1} B_1). \tag{6.5}$$

按模态及刚体项线性叠加得到完整 G。指数矩阵采用增广形式同时计算积分；参数导数由矩阵指数的 Fréchet 导数得到。计算没有求取滤波根，也没有采用 Padé 或有限混叠和截断，因而重复滤波根不造成算法分支奇异性。

数据生成使用独立的连续状态空间串联、MATLAB `c2d` 零阶保持离散化及闭环时域递推。先将离散整数拍延迟吸收到状态，再组成反馈互联，避免从状态矩阵中漏掉延迟。自写预测器与该独立实现的频响相对差为 3.84×10^{-13}；已检验方向的模型 Jacobian 差分相对差约 2.33×10^{-8}，闭环残差和约束的差分检查也低于 10^{-4}。这些是实现一致性核对，不代替参数辨识或工程性能结果。

数字校准器采用有理部分的双线性离散化，以及整数拍延迟加一阶 Thiran 分数延迟；两侧公共附加延迟均固定为 $400\,\mu\text{s}$。这是因果稳定的数字近似，不等同于式 (5.3) 在全部频率上的精确连续补偿。因此，以下数字真参数参考也可能有采样及实现误差底；不把连续模型的零泄漏结论直接移用到数字实现。

6.3　评价指标应分别衡量辨识与校准

固定验证频带和积分权重 $w(\omega)$，记 $\|X\|_{B,w}^2 = \int_B w(\omega)\,\|X(\mathrm{i}\omega)\|_F^2\,d\omega$。建议主要指标为

$$e_f = \max_i |\widehat{f}_i - f_i|/f_i, \qquad e_\zeta = \max_i |\widehat{\zeta}_i - \zeta_i|/\zeta_i, \tag{6.6}$$

$$e_G = \left\|\widehat{G} - G\right\|_{B,w} / \|G\|_{B,w}\,, \tag{6.7}$$

$$e_r = \max_{a,j} \frac{\|\widehat{r}_{a,j} - r_{a,j}\|_{B,w}}{\|r_{a,j}\|_{B,w}}, \tag{6.8}$$

$$e_\Pi = \max\{\left\|\widehat{\Pi}_y - \Pi_y\right\|_2, \left\|\widehat{\Pi}_u - \Pi_u\right\|_2\}, \tag{6.9}$$

$$\mathcal{L} = \|z_r\|_{B,w} / \|z_\mathcal{T}\|_{B,w}\,. \tag{6.10}$$

这些是建议统一的论文指标；既有日志中的“最大相对动态误差”如采用另一离散范数，应在最终出图时明确映射，不能默认为完全相同。验证频点不得与训练频点完全重合。

模态保留应同时报告两种量：

$$\chi_i = \frac{|n_y^\mathsf{T} R_i n_u|}{\|R_i\|_F}, \qquad \mathcal{R}_i = \frac{|\rho_i^{\mathrm{act}}|}{|q(\lambda_i) n_y^\mathsf{T} R_i n_u|}. \tag{6.11}$$

χ_i 衡量理想空间投影本来保留多少；$\mathcal{R}_i$ 衡量校准后接近该理想目标的程度。对于原平台，前四阶 χ_i 约为 3.515%、1.343%、5.134%、5.334%。因此“保留约 100% 的理想投影”不能写成“保留约 100% 的完整物理柔性响应”。还应单列相位误差、噪声谱、信噪比和求解失败率。

6.4　公平对照与机制消融

表 2: 建议对照组及其作用

编号	方法	回答的问题
B0	名义几何方向，不做动态校准	当前名义方案的误差基准。
B1	更新静态方向，关闭动态补偿	静态误差修正能解决多少？公共动态时是否已足够?
B2	更新相对动态，保留名义方向	仅校准通道能否处理几何失准?
B3	物理八时间常数的联合估计与校准	更少参数的直接物理联合估计是否已足够?
B4	扩大分母系数的联合估计与校准	重复滤波下的目标估计与理论路径如何表现?
B5	真参数构造的理想校准	空间布置、公共滤波和噪声决定的参考极限。

B1、B2 可从同一个联合估计结果中关闭某部分形成机制消融；同时还应报告实际独立估计方案，避免仅凭使用了全模型信息的消融结果评估既有方法。B3、B4 必须共享数据、权重、机械结构、初值来源和可比求解预算。不能只与失准的名义矩阵比较后宣称新辨识算法优于已有最强替代方法。

6.5　六组必要分析及其当前状态

以下六组为证据安排，不代表六条独立研究方向。主文优先呈现统一五阶辨识、实际收益区间和公共/重复滤波下的目标估计；完整证书覆盖、尾项分析及额外时域应用可放在补充材料或

后续工作，未完成时不作对应主张。

表 3: 与主张相连的数值分析计划

组	核心问题	应控制的因素与观察量	当前证据状态
A1	主五阶联合辨识与校准是否有效	五阶 $D=0$；几何失准幅度、差异时延和滤波分别变化；比较 B0–B5，统计 $e_r, e_\Pi, \mathcal{L}, \mathcal{R}_i$。	已完成五阶数字闭环主组、$N=8$ 检查及两次附加重复；失配扫描及全部基线的统一比较仍待补。
A2	公共、重复、近重复滤波下是否稳定	公共、分组重复、不同三类；扫描根间距；比较两种参数化的灵敏度奇异值、目标误差、活动边界及代价。	新增五阶 $D=0$ 的公共重复滤波闭环组；已有旧基准配对证据，但新参数化与物理参数法的统一比较未完成。
A3	理论误差率和置信界是否有有限样本支持	固定频点，改变独立记录数，例如 $N=4,8,16,32,64$；足够独立噪声种子；报告分位数、置信覆盖及优化误差。	已有有限噪声/记录数切片；尚不能作为速率和证书覆盖验证。
A4	冗余布局和双侧校准是否产生所述机制	B1/B2/B4 消融；单侧与双侧投影；保持噪声与激励；报告 χ_i、子空间误差和真实泄漏分解。	原平台刚柔比和弱模态投影已核对；统一几何扰动统计与公平冗余消融待做。
A5	模型失配何时破坏校准	漏第五阶、增加近/中/远带外三阶、D 开关；分别看总 FRF、相对动态及留数误差。	四/五阶诊断与新增三阶的 16 次配对拟合已完成；目前是有限场景证据。
A6	原始数据与实际补偿是否可用	周期时域噪声、非整周期/初值漂移、数字补偿及启动；在新激励上看噪声、留数和时域残振。	已完成独立时域生成、精确采样辨识及含启动段的数字输出补偿；非整周期、量化和硬件部署仍未验证。

对于 A3，建议先确定具有可接受 Monte Carlo 精度的独立种子数并预先固定，不能运行后只保留成功种子。$\mathcal{O}_p(N^{-1})$ 是上界概率阶，实际斜率可能更快，有限样本也可能被数值误差底限制；不能把一条对数直线的斜率当作定理的唯一检验。

优先验证：动态校准在什么工况下值得使用。　在 A1/A4 中增加同一组失配扫描，不另开研究方向。分别改变相对时延差和相对带宽差，保持机械对象、激励能量、噪声生成方式和评价频带可比；对比 B1 与 B4 的真实刚体泄漏，同时绘制各自补偿后的噪声和目标柔性响应，给出最终

信噪比。几何误差取少数预先指定水平。横轴上的实际硬件范围应由测量或可靠配置资料确定；未知时标为待测，不把合成参数冒充实测。若实际范围内无明显任务收益，则将工程结论限定为结构泄漏改善。

有限的频带选择检查。　以 $5, 10, 20, 40$ Hz 等少数候选下限、相同上限进行敏感性比较，保持数据量和激励条件尽可能可比。检查相对动态、刚体方向、模态参数及独立验证上的解耦表现，同时报告灵敏度或信息恶化。低频模型偏差减小与刚体锚定信息减少可能同时发生；据验证选择工作频带，不把某个固定下限作为普遍阈值。原五阶理想模型上的截频试验只能检验信息损失，不能证明真实低频非理想因素已被消除。

几何扰动必须保持物理结构。　可对有效 C_r, B_r 或安装坐标施加预设误差，再计算 $M = C_r J_r^{-1} B_r$，保持真值秩三。不能对 M 任意加入满秩噪声后还用精确秩三理论解释结果。比较不同冗余配置时，还需明确总输入能量和传感噪声基准；简单删除一条通道会同时改变激励能力和观测任务。

6.6　新增数字闭环验证：五阶、无直通项

本节报告 2026 年 10 月 14 日保存的数字闭环实验。对象为原五阶、$D = 0$，采样频率 5 kHz，每周期 5000 点；从零初值启动，丢弃 2 s 后取一周期。四个执行器方向分别注入多正弦，每条频线峰值 0.1 N。训练频线为 20 : 4 : 800 Hz，独立验证频线为 22 : 4 : 798 Hz。先导数据为 32 组；主训练取 $N = 32$，另取其前 8 组作小样本检查；验证为新相位、新噪声的 8 组时域记录。

差异滤波组的输出、输入时间常数分别为

$$t_y = (20, 31, 9, 25)\,\mu\text{s}, \qquad t_u = (17, 11, 23, 35)\,\mu\text{s}, \tag{6.12}$$

对应时延分别为 $(0, 40, 80, 15)\,\mu$s 和 $(25, 65, 35, 100)\,\mu$s。公共滤波组将八个时间常数均设为 $20\,\mu$s，仍保留差异时延。名义传感列与执行器行按 1% 尺度加高斯扰动后重建秩三刚体矩阵；1% 是扰动生成尺度，不是宣称每个矩阵误差恰为 1%。已知反馈由该名义几何构造，刚体控制频率为 15 Hz，微分滚降为 120 Hz。传感噪声为每采样点标准差 100 nm 的白噪声。以上失配和噪声均为合成设置，不能冒充硬件实测。

闭环实现促成的必要模型修正。　先运行的完全独立 32 系数族中，56 个起点均未通过所用反馈下的闭环稳定性检查。代表性解有 $n_y^{\mathsf{T}} H_{-1} n_u = -5.2734 \times 10^{-8}$，真值约为 5.0822×10^{-21}，并出现一个 $z = 1$ 极点。引理 3.4 给出原因：扩大族破坏了原点积分阶次，而非简单的离散化舍入误差。主算法因此保留式 (3.8)，采用 23 个滤波系数、共 125 个参数，在相同数据、种子和预算上重跑。修正由结构分析决定；旧结果完整保留为失败证据，未按验证误差选取参数族。

拟合、独立检查与停止条件。　求解配置采用第 4.2 节的约束最小二乘，每起点至多 400 次迭代及 4000 次函数评估。三个主案例各 16 起点，另外两个独立训练重复各 4 起点。附加重复也改变激励相位，但共用先导数据与独立验证集，不是完整 Monte Carlo 研究。初值只由先导观测与已知反馈构造，最终目标函数拟合外生激励到完整输出的闭环均值。

主数据的时域 $u - d + Ky$ 相对误差为 2.05×10^{-8}，输入与传感噪声相关指标约为 0.616，说明不能把总指令 u 当作无噪声外生输入。有限记录的频域恒等式另受随机边界项影响，不要求逐记录严格为零。无噪声检查在 250 次迭代后达到约束求解门槛，留出频点的对象频响相对误差为 6.606×10^{-6}；它不是全局最优或机器精度参数恢复证明。

表 4: 完整输出的数字闭环联合辨识。误差均在独立验证频线上评价；频率及阻尼列取五阶中的最大相对误差。

案例	严格收敛/起点	闭环频响误差 %	频率误差 %	阻尼误差 %
差异滤波，$N = 32$	11/16	0.02346	0.000818	0.0976
差异滤波，$N = 8$	10/16	0.06159	0.004895	0.2109
公共滤波，$N = 32$	16/16	0.02498	0.004632	0.3908
附加重复 2，$N = 32$	4/4	0.02747	0.003493	0.5628
附加重复 3，$N = 32$	1/4	0.02597	0.001430	0.4917

修正后的 56 个起点均通过事后约束与闭环稳定性核对，42 个通过严格数值收敛门槛；另有 11 个因步长过小停止而未满足最优性门槛，3 个达到预算。每个案例只按训练代价在合格解中选择。不同起点预算的案例不作算法成功率的直接比较。

主 $N = 32$ 案例的输出、输入刚体零空间角度误差为 0.001489°、0.001083°；相对通道复响应误差按逐频逐通道的 $\max|\widehat{r}/r - 1|$ 计算，分别为 1.080%、0.412%。这不是各物理时延或时间常数的误差。所选解的缩放 Jacobian 条件数约为 6.2×10^8–2.1×10^9，仍存在弱信息方向；均未通过另设的严格未约束 score 门槛。即使没有活动边界，约束求解器的相对最优性检查也不能替代定理 4.4 的优化误差条件。本批不据此主张渐近速率、正态近似或置信覆盖已获验证。

在同一真实闭环运动下，动态校准是否值得使用。　B1 与 B4 使用同一联合估计得到的静态方向，B1 关闭动态补偿；它是机制消融，不是独立拟合的已有静态辨识算法。保持原控制器及实际总输入不变，仅作输出后处理。在真实完整闭环总输入下分别传播刚体和柔性分量，噪声则由新时域记录通过实际数字校准器获得。表 5 使用验证频线 22–98 Hz；带限 RMS 对四个激励方向取均方，噪声功率再对八组独立验证记录平均。它不是八组相干平均的噪声，也不是全带宽的 100 nm 标准差。

表 5: 闭环普通激励下的单侧输出校准。信噪比定义为 $20\log_{10}[z_f^{\mathrm{rms}}/\sqrt{(z_r^{\mathrm{rms}})^2 + (z_v^{\mathrm{rms}})^2}]$。

案例	B1 泄漏 nm	B4 泄漏 nm	B4 噪声 nm	B1 信噪比 dB	B4 信噪比 dB
差异滤波，$N = 32$	24.524	0.1726	9.057	6.488	15.695
差异滤波，$N = 8$	24.537	0.6723	9.056	6.484	15.673
公共滤波，$N = 32$	24.610	0.3201	9.032	6.473	15.723
附加重复 2	24.526	0.3080	9.055	6.488	15.692
附加重复 3	24.524	0.1423	9.056	6.488	15.696

主案例柔性 RMS 约为 55.18 nm，加入动态校准后泄漏减小约 142 倍，补偿后噪声基本不

变，信噪比提高约 9.21 dB。真参数数字参考仍有约 0.00780 nm 的泄漏，故不宣称数字实现严格零泄漏。上述结果回答的是指定合成失配工况；它不能替代硬件失配量级与收益区间测量。

低频柔度与共振响应须分别验证。　表 5 的全部频线低于第一阶共振，约 55 nm 的柔性分量主要是模态尾部的准静态柔度响应，不能据此单独宣称共振峰被保留。复用同一独立验证记录，在包含第一阶 286.43 Hz 的 $262:4:310$ Hz 频线上，主 $N=32$ 案例得到表 6。相同数字补偿下的真参数参考用于检验目标幅值，并非所有有限误差指标上的严格最小值。

表 6: 同一闭环记录上的第一阶共振频段评价；位移均为带限 RMS。

配置	刚体泄漏/nm	柔性响应/nm	噪声/nm	信噪比/dB
B1：仅静态	2.8862	706.994	9.6184	36.952
B4：联合校准	0.0454	707.851	9.5982	37.355
数字真参数参考	0.0238	707.997	9.5997	37.355

该频段的目标柔性响应接近参考，但 B1 原有泄漏已低于噪声，最终信噪比仅提高约 0.403 dB。在全部模态验证频线 $202:4:798$ Hz 上，相应提升约为 0.294 dB。故低频泄漏治理与共振目标保留是互补证据，不能把低频的 9.21 dB 改善扩展到全频带。五个案例的第一阶频段结果均已保存；以下双侧逐阶保留率则评价另一种输入输出映射，不能与普通闭环输出指标混用。

双侧映射与工程结论的范围。　另对精确采样对象上的双侧零空间映射逐频归一化实际输入能量。主 $N=32$ 的刚体/柔性 L^2 比为 0.01343%；五阶相对数字真参数投影的幅值保留为 99.757%、100.218%、100.203%、101.451%、103.311%。五个案例的逐阶保留率总范围约为 94.3%–109.4%，并非所有目标幅值均无偏。这些数值是相对本来较弱的理想投影，不是相对完整物理模态的保留率。该双侧对象映射也不是将输入补偿部署进反馈后的闭环标量传递函数。

本批已补上原五阶、$D=0$、已知数字反馈下的完整数据辨识及独立数字输出校准。它不覆盖饱和、量化、硬件滤波族误差、一般低频非理想机械结构或输入整形任务。全部配置、旧族失败、新族所有起点、独立数据及逐频曲线保存于项目的 `matlab/research_experiments/closed_loop_validation/`，主结果位于 `outputs_structured/summary.json`；补充报告和 SVG/PNG 对照图与结果一并保存。

6.7　既有结果能支持什么

四阶加人工 D 的原统计组中，扩大系数法与物理参数法各有 24 个案例。三类滤波下，相对动态误差中位数分别为 0.769%/0.680%/0.910% 与 0.740%/0.583%/0.646%。因此既有结果支持两种方法在所测场景可工作，却**不支持扩大系数法普遍更准确**。两组分别有 8/24 与 21/24 次达到迭代预算；工程指标通过不能写成全部求解充分收敛。

扩大系数法较少触及迭代上限，是潜在求解稳健性的数值线索，应在正文保留；目前不能据此直接归因于避开奇异坐标。统一五阶对照中需同时报告缩放后的停止条件、最终目标值、活动边界、函数评估次数和耗时。已有扩大法 20/24 次出现活动边界，不能用这些结果直接验证普通内点协方差。本文将参数化价值定位为正则统计构造及待验证的求解稳健性，不预设精度、速

度或置信覆盖优势。

新的原五阶、真实 $D = 0$ 基准中，两种子平均的相对通道响应最大误差在不估 D 时约为 0.137%，估 D 时约为 1.420%。在这组数据里增加 D 没有收益，但两个种子不足以证明估 D 永远更差。

加入真实动态尾项后，对尾项本身求最佳实常数近似，在约 200.7–799.1 Hz 验证带上的结果为表 7。这项结果与非线性辨识器是否找到最优解无关，是确定性的线性投影计算。三组使用

表 7: 合成带外模态与常数近似的边界

附加模态频率/Hz	尾项/原五阶柔性幅值比	最佳实常数对尾项的相对误差
950/1200/1500	1.457%	33.65%
1600/2000/2500	0.358%	7.52%
3200/4000/5000	0.0823%	1.68%

相同的合成模态分子与阻尼，只改变频率。提高频率既使尾项更平坦，也使其约按 ω_h^{-2} 变弱，不能把所有收益归因于常数近似更准确。

16 次配对拟合表明，远带外场景中估 D 同时改善了阻尼、相对通道响应、FRF 和泄漏；近带外场景中虽然总 FRF 残差减小，相对通道响应误差仍约为 51%–52%。这说明拟合好并不自动意味着校准参数正确。16 次中有 6 次达到迭代预算，故不能把全部参数偏差归因于不可避免的最优截断误差。

原始周期时域数据链的一个既有案例中，校准后的柔性 RMS 约为 102 nm、噪声约为 14 nm，而刚体泄漏约为 0.000505 nm。结构泄漏已低于噪声底，最终信噪比与仅静态校准接近。因此硬件验证应选择能够区分结构收益与噪声底的工况，同时如实保留无额外信噪比收益的结果。

6.8　建议的主文图表

1. 系统与方法图：完整输入输出数据、联合模型、相对校准器和静态投影的关系。
2. 原对象的刚柔幅值比及各阶理想投影强度：说明低频污染与布局限制。
3. 五阶统一基准下 B0–B5 的泄漏、模态误差和留数保留配对比较。
4. 公共/重复滤波附近的灵敏度与目标误差：说明根参数奇异性和系数表示的作用。
5. 重复记录数与参数/泄漏分位数、联合置信覆盖：验证条件性统计结论的可用范围。
6. 带外模态与 D 近似的失效图：同时报告尾项强度、相对动态误差和总 FRF 误差。

耗时、退出状态和全部失败种子放在补充表，主文也应汇报总体失败比例。附录保留每组实验的精确设置和数据版本。

第 7 章　平台实验：独立验证辨识与校准的真实收益

本章解决的问题：验证真实硬件是否符合模型，以及校准能否在新数据上降低刚体污染并保留目标柔性。

本章交付的结论：形成实测复频响、独立解耦评价及数字补偿运行证据。

与下一章的关系：决定最终论文结论能否从限定仿真推广到实际平台。

状态说明：本章为实验方案，尚无可在此声称完成的硬件结果。共享时钟只排除了部分时基差异；需要记录各路采样率、数字/模拟滤波、驱动器、电流环和位置测量路径，明确未知动态来自哪些串联环节。

7.1　实验一：确认可用观测模型

固定采用第 2.5 节的数据协议：在原静态力分配后、未知驱动链前注入外部激励，记录四路 d, u, y 及实际 $K(z)$ 和采样时序；四个子试验覆盖同一组频线上的独立执行器方向。选定有效频带及五个目标模态，并用有限低频诊断检查频带下限。数据入口、预测均值和统计证明已经在正文规定；仍待实际执行的是核对注入边界、线性运行范围、暂态裕量、噪声组间独立性及采样后灵敏度。含噪比值不进入最终准则，因而不以高 SNR 作为忽略比值偏差的理由。若这些条件未通过，应报告具体违背条件，不能把推论 4.5 自动用于该数据。

用保留数据比较一阶低通加时延与仅等效时延的简化对照，检查残差是否具有系统性相位曲率、额外共振或相关性。若所选模型族无法在目标频带达到任务容差，则报告适用限制或缩小频带；本论文不继续扩展任意高阶滤波理论。真实硬件失配量级与实际校准收益必须相互对应。

7.2　实验二：辨识与校准的分离验证

使用一组重复记录辨识，另一组改变激励相位或轨迹的数据验证。先离线处理同一批原始输出，以比较不同静态/动态输出校准的影响；再在受控激励条件下实施输入侧校准，保持输入能量与执行器限幅可比。校准器和评价阈值在查看验证结果前固定。

真实实验没有可直接读取的 M 和 R_i 真值，不能用同一拟合模型计算的“零泄漏”当作独立成功证据。可使用刚体主导的独立低频激励、可用的额外测量参考、不同数据划分下稳定的模态参数，以及跨工况预测检验建立证据；没有独立参考时应称为一致性或预测验证，而非绝对真值误差。

7.3　实验三：数字补偿与时域任务

先核对连续补偿器到数字实现的频响差异、分数延迟误差与高频噪声增益，记录补偿启动瞬态。随后分别比较名义解耦、静态更新和完整校准下的两类任务：柔性专用输入的双侧残差，按式 (5.11) 评价；普通刚体运动串入柔性测量的输出，按式 (5.22) 或 (5.23) 评价。两者使用相应输入幅值与同一评价带宽内的补偿后噪声底，不混用误差阶或信噪比。

输入整形可以作为同一辨识模型的下游应用，但不扩展成第二条主创新。若纳入，应在相同轨迹速度、加速度和总延迟约束下比较残余振动、定位误差及整定时间，并给出未整形或现有整形基线。当前没有对应结果时，只保留为待验证计划。

7.4　实验报告中的最低信息

报告每个独立记录的时长、采样率、激励频线、输入秩、平均方式、噪声估计、数据划分和重复次数。说明模态阶次、参数范围、补偿公共延迟、实际滤波设置及执行器限制。结果至少包含：验证 FRF 复误差、目标模态稳定性、刚体串扰指标、噪声谱、目标柔性幅值与时域任务指标。不能只给归一化幅频图或训练残差。

第 8 章　讨论、可行性与拟定结论

本章解决的问题：把数学与证据重新对齐，回答这项工作的贡献、可行性和适用边界。

本章交付的结论：给出可写入结论的范围，以及投稿前必须补齐的关键证据。

与下一章的关系：形成完整文章，而不再引出不相干的辨识方向。

8.1　目前数学主线成立到哪里

在本文明确的一阶通道族、机械极点分离、非消去、刚体支撑连通和有效观测条件下，连续频带可辨识性、正则系数构造、条件性一致性、因果补偿和真实泄漏界可以接通。命题 3.8 与推论 4.5 补上了选定已知反馈入口的识别和统计连接，采样后有限设计仍作为明确条件保留。公共或重复滤波不再被预先排除；不可唯一的侧别分配与真正需要的校准目标被区分。定理 5.5 将一般一阶串扰与双侧柔性通道的二阶残差分别界定。

但三类保证不能混为一谈：结构可辨识性不等于有限频带的良好数值条件；统计估计量一致性不等于局部求解器全局收敛；刚体泄漏小不等于最终柔性信噪比高。论文的可行性来自这些条件能够被逐项检验，而非它们可以被省略。

8.2　三项主张与可反驳证据

表 8: 主张、支撑与应如何下调结论

主张	必需支撑	会削弱该主张的结果及处理
C1	定理 3.2、命题 3.6 和数据中的分离、非消去、灵敏度检查。	实际滤波超出模型族、近消去或有限网格出现别解：缩小频带/模型范围，或补先验，不声称普遍可分离。
C2	定理 4.2、4.4 及 A2/A3 中目标误差、优化误差与覆盖率证据。	扩大法方差更大、触界或优化失败频繁：保留正则构造的理论价值，删除精度或效率优势表述。
C3	定理 5.3、5.5、逐阶条件 (5.30) 及独立校准实验。	投影本来很弱、补偿放大噪声或无最终信噪比收益：报告实际界限，仅主张相应通道的结构泄漏改善，不能扩大为测量性能全面改善。

8.3　预期审稿问题及回答路径

“这是不是两篇已有校准工作的组合？”　回答应落到未知双侧动态与机械模态的联合分离、公共/重复滤波处的相对目标和正则构造。静态 SVD、时延对齐、一般 WNLS 一致性及残余柔度均承认已有来源。最接近工作对照表须按其实际模型和证明逐项填写，不以作者来自同一课题组替代文献区分。

“物理参数法已经能辨识，为什么增加参数？”　扩大模型提供避开重复根奇异坐标的统计构造和直接相对目标输出，其代价是更多参数。现有结果尚未显示普遍精度优势，论文要报告这一事实，并检验其理论适用性、稳健性或不确定度可用性是否带来值得保留的收益。

“为何一定需要双冗余？”　本文不主张所有模态辨识都需要双冗余。四输入四输出、秩三刚体结构允许两侧同时选择零方向，进而形成双侧误差乘积。若去掉一侧冗余，任务和误差结构随之改变；比较时应保持激励和观测条件公平。

“证明了统计一致性，为什么还有错误结果？”　一致性是正确模型、有效观测、有限设计识别和适当极小值条件下的渐近结论。漏模态、暂态偏差、输入噪声、边界参数或优化失败都可能违反条件。应以失败分类和诊断说明原因，不把所有异常统一归为噪声。

8.4　投稿前最值得补的三件事

1. 按已完成的数字闭环入口采集平台数据，核对已知控制器、信号记录位置、选定频带的机械和通道模型及记录边界。第 6.6 节已验证原五阶 $D = 0$ 的实现，不再将这一步列为未完成；真实硬件模型适用性仍需实测。

2. 在原五阶、$D = 0$ 基准上，将本节指定工况的 B1/B4 泄漏、噪声和信噪比对照扩展到硬件实测失配范围内的少数代表点。已有约 9.21 dB 的合成工况收益不能替代收益区间核对。

3. 在统一基准上保留公共/重复滤波与物理参数法的公平对照，核查目标误差、信息量及求解稳健性，并用独立数据验证校准。只有主张置信证书的实际可靠性时，才把完整覆盖率验证列为必需证据；输入整形和一般低频机理不纳入本轮核心任务。

8.5　可用于初稿的结论段

本文围绕冗余柔性平台的刚柔解耦自校准，研究未知机械模态、刚体子空间与两侧通道动态的联合辨识。在指定模型结构和观测条件下，证明了公共或重复滤波存在时相对校准目标仍可识别，并通过保留一次系数加性结构的端到端系数构造建立正则估计路径。已知反馈下的外生四通道激励使实际数据入口与条件性统计结论对应。辨识结果可生成因果稳定的双侧补偿；柔性专用输入至柔性输出的刚体残差受二阶误差项控制，一般刚体运动串扰则通常受一阶项控制，目标模态保留还取决于空间投影及不确定度裕量。原五阶数字闭环仿真已验证完整数据联合辨识及独立数字输出校准，在指定合成失配下获得低于噪声底的泄漏和信噪比改善，同时揭示了

扩大族积分阶次、通道弱分离及优化精度等限制。最终工程推广和不确定度有效性应分别以独立平台实验及所需统计验证补充后定稿。

附录 A　非消去条件的精确反例

本附录说明：即使刚体秩三、支撑连通和柔性模态可见，也不能在一般含 D 模型中任意删除非消去条件。取

$$M = I - \frac{\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}}{4}, \tag{A.1}$$

记 m_j^{T} 为其第 j 行，e_j 为坐标向量。选取正数 t_j, u，其中 t_j 不全相同；选取四个互异欠阻尼稳定多项式 $A_j(s) = 1 + \alpha_j s + \beta_j s^2$。定义

$$K_{j,:}(s) = \frac{m_j^{\mathsf{T}}[1 + (\alpha_j - t_j - u)s] + s^2 e_j^{\mathsf{T}}}{s^2 A_j(s)}. \tag{A.2}$$

令

$$P(s) = \operatorname{diag}(1 + t_j s)\, K(s)\, (1 + us). \tag{A.3}$$

原点处 $K_{j,:} = m_j^{\mathsf{T}}/s^2 - (t_j + u)m_j^{\mathsf{T}}/s + \mathcal{O}(1)$，与两侧一次因子相乘后，$1/s$ 项恰好消去，留下 M/s^2。每对机械极点只出现在一行，留数秩一；无穷远余项为实常数 D。

对充分小的非零 c，取 $t_j' = t_j + c$、$u' = u - c$，并构造 $P' = \operatorname{diag}(1 + t_j' s)K(1 + u's)$。由于 $t_j' + u' = t_j + u$，P' 仍满足同一刚体结构和四模态加常数形式。将 P, P' 分别与其对应一阶通道组合，两者的完整观测均为 $G = K$，但相对输出滤波 $(1 + t_1 s)/(1 + t_j s)$ 已改变。

而且 $n = \mathbf{1}/2$ 为两侧单位零向量，在第 j 个机械极点 λ_j 处，

$$n^{\mathsf{T}} R_j n = \frac{(1 + t_j\lambda_j)(1 + u\lambda_j)}{4A_j'(\lambda_j)} \neq 0. \tag{A.4}$$

所以歧义并非由目标模态不可见造成，而是由机械零点消去滤波极点造成。此反例针对允许常数 D 的一般模型；它不单独证明固定 $D = 0$ 的更小模型也存在同样反例。

附录 B　从联合置信域得到误差半径与频带证书

B.1　相对通道误差半径

设置信域保证 $|a_{jk} - \widehat{a}_{jk}| \le r_{a,jk}$、$|b_{jk} - \widehat{b}_{jk}| \le r_{b,jk}$，则

$$|d_{jk}(\mathrm{i}\omega) - \widehat{d}_{jk}(\mathrm{i}\omega)| \le e_{jk}(\omega) = |\omega| r_{a,jk} + \omega^2 r_{b,jk}. \tag{B.1}$$

对输出侧取 $A = d_{11}$、$B = d_{j1}$，输入侧取 $B = d_{1k}$。若 $|\widehat{B}| > e_B$，利用 $A\widehat{B} - B\widehat{A} = (A - \widehat{A})\widehat{B} - (B - \widehat{B})\widehat{A}$，

$$\left| \frac{A\widehat{B}}{B\widehat{A}} - 1 \right| \le \frac{e_A|\widehat{B}| + e_B|\widehat{A}|}{(|\widehat{B}| - e_B)|\widehat{A}|}. \tag{B.2}$$

若相对时延误差不超过 $r_{\Delta\tau}$，由于虚轴指数因子模为 1，

$$\eta_j(\omega) = \min(2, |\omega| r_{\Delta\tau}) + \frac{e_A|\widehat{B}| + e_B|\widehat{A}|}{(|\widehat{B}| - e_B)|\widehat{A}|} \tag{B.3}$$

是 $|r_j/\widehat{r}_j-1|$ 的上界。取各侧最大值得到 η_y,η_u。参考通道相对函数恒为 1，其误差取零。

在复极点 $s=\lambda$ 处，不能使用式 (B.3) 中虚轴的 $\min(2,\cdot)$ 界。例如令 $|\Delta\tau-\widehat{\Delta\tau}|\le r_\tau$，可用 $|e^{-s(\Delta\tau-\widehat{\Delta\tau})}-1|\le e^{|s|r_\tau}-1$，并保留指数的幅值因子，再在联合极点集合内取上界。这也解释了逐阶保留证书为什么需要额外计算。

B.2　机械柔性模型的误差半径

假设极点按同一顺序匹配，$|\lambda_i-\widehat{\lambda}_i|\le r_{\lambda_i}$、$\left\|R_i-\widehat{R}_i\right\|_2\le r_{R_i}$。设 $d_i=|\mathrm{i}\omega-\widehat{\lambda}_i|>r_{\lambda_i}$。由

$$\frac{R_i}{s-\lambda_i}-\frac{\widehat{R}_i}{s-\widehat{\lambda}_i}=\frac{R_i-\widehat{R}_i}{s-\lambda_i}+\widehat{R}_i\frac{\lambda_i-\widehat{\lambda}_i}{(s-\lambda_i)(s-\widehat{\lambda}_i)},\tag{B.4}$$

得到对应单极点项的界

$$r_{F,i}^{+}(\omega)=\frac{r_{R_i}}{d_i-r_{\lambda_i}}+\frac{\left\|\widehat{R}_i\right\|_2\,r_{\lambda_i}}{d_i(d_i-r_{\lambda_i})}.\tag{B.5}$$

对共轭极点同样计算 $r_{F,i}^{-}$，再取 $r_F=\sum_{i\in\mathcal{T}}(r_{F,i}^{+}+r_{F,i}^{-})$。若分母正下界不成立，应直接在有效约束集合内求界或报告无法认证，不能人为截断分母制造证书。

B.3　公共幅值与积分证书

对真实参考分母有

$$q_-(\omega)=\frac{1}{|\widehat{d}_{11}|+e_{11}}\le|q(\mathrm{i}\omega)|\le\frac{1}{|\widehat{d}_{11}|-e_{11}}=q_+(\omega),\tag{B.6}$$

要求 $|\widehat{d}_{11}|>e_{11}$；附加纯延迟不改变虚轴幅值。若使用公共稳定低通，则两端同时乘入其真实已知幅值。

令标量加权范数为 $\|f\|_{B,w}=(\int_B w|f|^2)^{1/2}$。从第五章的 $B^0,\widehat{f},e_F$ 构造

$$B_2=\left\|q_+B^0\right\|_{B,w},\qquad L_2=\left[\left\|q_-|\widehat{f}|\right\|_{B,w}-\|q_+e_F\|_{B,w}\right]_+.\tag{B.7}$$

三角不等式保证 $\|z_r\|_{B,w}\le B_2$、$\|z_{\mathcal{T}}\|_{B,w}\ge L_2$。因此 $L_2>0$ 且 $B_2\le\gamma L_2$ 可认证频带泄漏比，即使目标响应存在孤立反共振零点也可使用。

附录 C　残余柔度近似与失配偏差

C.1　常数项的来源与精确单模态误差

设额外高阶模态为

$$H_h(s)=\frac{A_h}{s^2+2\zeta_h\omega_h s+\omega_h^2},\qquad D_h=\frac{A_h}{\omega_h^2}.\tag{C.1}$$

这对应低频残余柔度近似，结构动力学中的残余响应已有相关处理 [11]。令 $\rho=\omega/\omega_h$，则

$$H_h(\mathrm{i}\omega)=\frac{D_h}{1-\rho^2+\mathrm{i}2\zeta_h\rho},\qquad\frac{\|H_h(\mathrm{i}\omega)-D_h\|}{\|H_h(\mathrm{i}\omega)\|}=\sqrt{\rho^4+4\zeta_h^2\rho^2}.\tag{C.2}$$

此处 $A_h \neq 0$，任意绝对齐次矩阵范数均可。对多个模态不能把单模态相对误差直接相加为总体相对误差，因为矩阵尾项可能相互抵消。

若 $r_h(\omega) = \sqrt{\rho^4 + 4\zeta_h^2\rho^2} < 1$，则一个保守绝对界为

$$\left\| \sum_h H_h(\mathrm{i}\omega) - \sum_h D_h \right\| \leq \sum_h \|D_h\| \, \frac{r_h(\omega)}{1 - r_h(\omega)}. \tag{C.3}$$

最佳实常数的带内 Frobenius 最小二乘近似为

$$D_\star = \frac{\int_B w(\omega) \Re H(\mathrm{i}\omega) \, d\omega}{\int_B w(\omega) \, d\omega}, \qquad H = \sum_h H_h. \tag{C.4}$$

$D_\star$ 一般不等于静态极限 $D_0 = H(0)$。联合辨识所得 $\widehat{D}$ 还与其他参数共同分担误差，因此更不能自动解释为精确高阶静态柔度。

C.2　固定模型失配不能靠重复平均消失

若真实均值为 $\mu_K(\xi_0) + b$，拟合时未建模固定偏差 b，则渐近目标一般为

$$\xi^\dagger \in \arg\min_{\xi \in \Theta} \|\mu_K(\xi_0) + b - \mu_K(\xi)\|_W^2 . \tag{C.5}$$

这是最佳近似的伪真值。若真值附近正则且 b 足够小，线性化正规方程给出

$$\xi^\dagger - \xi_0 = (J^{\mathsf{T}} W J)^{-1} J^{\mathsf{T}} W b + \mathcal{O}(\|b\|^2). \tag{C.6}$$

故很小的总 FRF 偏差也可能沿弱信息方向产生较大的相对通道参数偏差。用五阶加 D 拟合八阶真值，通常仍属于这一失配情形，不能使用正确五阶模型的一致性定理宣称真实参数恢复。

附录 D　符号表、证据索引与后续写作安排

D.1　统一术语和符号

符号或术语	本文唯一含义
$P(s), G(s)$	分别为有效机械传递矩阵与包含两侧通道的端到端传递矩阵。
M, J_r	分别为 s^{-2} 的刚体端口矩阵与三自由度刚体惯性矩阵，不能混用。
D	有限频带可选常数残余柔度；原五阶主基准固定为零。
r, N, K	分别为柔性模态对数、独立重复记录组数与固定频点数。
R_i, A_i	分别为复极点留数矩阵和比例阻尼二阶模态分子矩阵。
$t_{a,j}, \tau_{a,j}$	分别为通道低通时间常数与纯时延。
d_{jk}, ℓ_{jk}	输入输出对的端到端分母与时延和。
$r_{a,j}$	相对于同侧参考通道的复合动态响应，不是单独硬件时延。
Π_y, Π_u	左、右刚体零空间正交投影，避免向量正负号歧义。
$\chi_i, \mathcal{R}_i$	分别为理想空间投影强度与校准后相对理想投影的幅值保留比。

符号或术语	本文唯一含义
自校准	用工作系统的输入输出数据更新有效方向与相对动态，不表示无激励、无先验或任意在线工况。

D.2　内部证据文件索引

以下仅供继续写作和复核，正式投稿时应移为数据与代码说明，不把本地文件路径作为学术文献：

1. 原五阶模型：`matlab/0/Multiple_main_Control.m`。
2. 几何布置参考：`matlab/anlaysis/`；仅用于有限元布局分析。
3. 结构推导：《公共与重复滤波 _ 相对动态辨识数学闭环.md》。
4. 统计证明：《固定频点重复试验 _ 相对动态辨识一致性证明.md》。
5. 综合证据：《模型核对 _ 一致性证明与补充仿真汇总 _20261014.md》。
6. 尾项验证：《D 验证 _ 原五阶加三个高阶模态 _20261014.md》。
7. 原四阶统计数据：`matlab/research_experiments/relative_calibration_validation/results/validation_primary_cases.csv`。
8. 高阶尾项配对数据：`matlab/research_experiments/relative_calibration_validation/d_residual_outputs/d_residual_cases.csv`。

不将旧四阶加人工 D 的通过率替换为新五阶基准的通过率；不将合成通道参数写成实际硬件参数；不将文件成功保存或拟合程序结束写成数学与优化条件已经全部验证。

D.3　从本大纲到投稿稿

首先固定第五章的校准任务和第六章统一评价指标，再据主五阶对照完善结果，最后反向压缩引言与摘要。第三至五章目前展开了证明细节，投稿时可把有限设计引理、置信域半径和精确反例移到补充材料。第七章只有取得独立实测结果后，才改为过去时的实验结果。参考文献中作者预印本版本与正式期刊版本需在投稿前逐条同步。

附录 E　闭环求解配置与审阅补充诊断

本附录保留复现设置和局部信息诊断，不将标准统计条件或内部容差作为独立贡献。以下信息计算与第六章已运行的有限样本辨识分开报告。

E.1　固定求解器的复现细节

初始化和联合迭代。

1. **生成数据初值**。使用独立预辨识中的低频刚体趋势和模态候选形成第一组候选。当前实现不向初始化器传入真实对象或名义刚体矩阵。先用已知满秩 $\mathcal{D}_k$ 线性估计 $T_{yd,k}$，仅在逆矩阵条件良好的频点使用式 (3.12)。这一含噪逆变换只用于初始化，其偏差不作为最终准则的零均值假设。逆关系病态时须另行取得可靠初值，不将其作为有效拟合观测。

2. **先松弛，再进入秩约束**。对第一组候选固定极点与通道参数，使用预辨识获得的对象频响及同一采样算子，作线性机械系数拟合；所得 M 投影至秩三，R_i 投影至秩一，再转入式 (4.3)–(4.4)。完成这一步后产生下一步的随机起点；当前实现不对每个随机起点重新作线性机械拟合。最终目标始终是式 (4.6)。

3. **构造固定数量的起点**。主配置取 16 个起点，使用 `twister` 伪随机发生器，种子为 $891 + r$，$r = 1, \ldots, 16$。第一点取上述候选；其余令 $f_i^{(r)} = f_{i,\star} \exp(0.03 Z_i)$、$\zeta_i^{(r)} = \zeta_{i,\star} \exp(0.3 Z_i')$，其中 Z_i, Z_i' 独立标准正态，在固定窗口内拒绝采样。通道物理时间常数在预定正区间上按对数均匀分布独立取值，两侧物理时延在各自预定非负区间上均匀取值，再转换为 (a, b, ℓ) 并检查七维时延范围。这些物理候选只是扩大模型的起点，不约束最终解重新退回物理根坐标。每个候选至多尝试 100 次可行性筛选，不足时报告初始化失败和实际起点数。

4. **联合求解**。固定采用带解析残差 Jacobian 及约束导数的受约束非线性最小二乘，每次同时更新全部 x。当前实现使用 MATLAB R2025a 的 `lsqnonlin` 内点算法；通用 SQP 的试算结果保留为求解诊断，不与主实现混称。闭环模型的梯度用式 (3.13) 链式计算；采样算子的导数也要保留。迭代施加机械、时延与滤波系数约束，完成后再以独立离散状态空间实现逐个核验候选的闭环稳定性，未通过的候选不得作为物理模型接受。开始正式拟合前，在可行内点用中心差分核对残差和约束的 Jacobian，方向导数相对误差要求低于 10^{-4}；不通过则停止并检查实现。

5. **筛选与选择**。仅在可行且满足下面求解条件的候选中，选择训练目标最小的一点；同时保留全部起点的目标、退出原因、用时和活动约束。若没有候选通过，则该次试验标记为求解失败，不能把迭代上限处的参数当作已收敛结果。验证数据不参与起点选择和反复调参。

6. **输出辨识目标**。对选中 $\widehat{M}$ 作 SVD，并由式 (3.6) 计算相对动态；继而确定第五章的校准器。报告归一化 Jacobian 的奇异值、相对频响稳定性和模态投影，避免仅以单个时延误差评价结果。不同起点目标相近但校准目标不同，应标记为歧义/弱辨识，而不能只显示最优一组。

每个起点默认上限为 400 次迭代、4000 次目标计算；无量纲约束违反量要求不超过 10^{-8}，求解器报告的相对一阶最优性度量不超过 10^{-6}。步长容差为 10^{-10}，目标变化容差为 10^{-12}；这两项仅作为停滞诊断，不能单独宣告成功。约束活动的可行解可以用于性能验证，但需单独标记，并不套用普通内点正态协方差。若要数值逼近定理 4.4 的内点估计量，还要求未经求解器再次重缩放的 q_N 满足 $\|\nabla_x q_N\| \le \min(10^{-6}, N^{-3/4})$；达到预算仍不满足时，报告优化误差未达统计要求。第 6.6 节给出该配置实际运行的结果，并分别报告两种停止检查。

E.2　弱方向及坐标核对

在第六章差异滤波 $N=32$ 的选中解处，三个最小奇异值为 4.27×10^{-7}、1.28×10^{-6}、3.26×10^{-6}。相应 $\|\delta a+\delta\ell\|/(\|\delta a\|+\|\delta\ell\|)$ 为 7.65×10^{-6}、1.24×10^{-5}、7.50×10^{-6}；$\|\delta b-a\circ\delta a\|/(\|\delta b\|+\|a\circ\delta a\|)$ 为 0.00130、0.00401、0.00258。它们近乎保留式 (4.23) 的前两项。右奇异向量完整保存在补充数据，坐标能量占比不能当作物理量的重要性排名。

原坐标与等效斜率坐标的原尺度条件数分别为 1.71823×10^{9}、1.71716×10^{9}；列归一化后分别为 69466.6、4450.3。同一相对响应目标的式 (4.24) 迹仅有 2.59×10^{-14} 的相对差。该实验检验的是可逆坐标与预处理，不是重跑优化；没有据此更新原 42/56 的收敛计数，也没有将失败的 score 检查改标为通过。

E.3　控制设计频率、实际交越与局部信息

沿用原五阶对象、名义几何、5 kHz 采样及 $20:4:800$ Hz 频线，只改变现有控制律中的设计频率，微分滚降保持 120 Hz。每个输入方向每频线的外生激励仍为 0.1 N 峰值。先核对完整离散闭环稳定性，再按式 (4.25) 计算真模型处的局部均值信息；协方差使用平稳谱近似及完整输出相关结构，不等同于有限记录主算法的对角权重。

相对动态目标取六个非参考输入/输出相对复响应在 $20, 100, 286.43, 800$ Hz 处的 $\delta r/r$；时延目标为输入、输出各三个相对时延差。表中给出 $N=32$ 下由均值信息逆矩阵传播的 RMS 标准差界，不是 Monte Carlo 误差，也不是已经校验覆盖率的置信区间。干扰空间使用全部列，未截断弱方向；直接全信息传播与式 (4.22) 的投影计算相符。

表 10: 稳定控制配置下的局部均值信息诊断；交越取三个非零回路奇异值首次由上向下越过 1 的频率。

设计频率 Hz	实际交越范围 Hz	20 Hz 激励功率比 受控刚体方向	相对动态界 %	相对时延界 μs
15	26.3–26.8	0.7246	1.0841	184.15
30	52.5–53.5	0.1220	1.0621	179.34
60	99.0–101.9	0.00995	1.0289	167.55

设计频率 $100, 150, 200$ Hz 的闭环谱半径分别为 1.00593、1.04270、1.08522，已不稳定，故不把其代数频响作为可执行稳态实验。设计参数 15 Hz 也不能直接称为实际交越 15 Hz。本轮不额外设计更高带宽控制器，以免扩展研究范围。

低频受控方向的激励功率确实被压低；但表中全频带相对目标信息并未骤降。交越附近峰值、冗余方向与参数耦合均影响结果。三个稳定配置的总实际输入能量相对外生激励能量为 1.080、1.194、1.870，故这是固定注入 d 的比较，不是实际驱动力能量相等的比较，不能据此得出提高带宽有利于辨识的普遍结论。

在同一真对象处把模态限制为比例阻尼的实分子秩一切空间，总维数由 125 降到 90。三个配置的相对动态局部界分别为 0.9214%、0.8996%、0.8293%，相对时延局部界为 94.28、94.93、90.47 μs。正确实模态先验减少干扰自由度而增加信息；这不证明一般阻尼装置也适用，亦不验

证固定的 1/2 或 98% 信息吸收比例。时延局部界已与参数域尺度相当或更大，本身提示无约束局部正态近似不宜直接当作实际区间。

使用真模型作理想多输入频线整形可恢复指定的 $S_u\mathcal{D}$，相关均值灵敏度与开环频响参考的相对差低于 3×10^{-16}。但三个稳定配置的最大注入单频线幅值放大分别约为 1.30、2.64、9.30，必须同时约束输入和运动幅值；未在硬件或改变后的反馈互联中部署。

E.4 证据位置及后续范围

本轮代码、完整奇异向量、控制稳定性、相对信息与五个案例的共振频段指标保存在 `matlab/research_experiments/information_audit/`。三项诊断分别对应第四章弱方向、闭环观测信息，以及第六章共振目标保留。下一步是实际通道动态与独立平台验证；新控制器设计、一般低频机械模型、完整激励优化及置信覆盖研究不自动进入主线。

参考文献

[1] Liu K, Liu Y, Song F, Tan J. Data-driven calibration of decoupling matrix for MIMO precision motion stages. *ISA Transactions*, 2024, 150: 223–231. doi:10.1016/j.isatra.2024.05.002. 本稿定位依据为作者摘要及已有文献记录；全文细节对照仍需完成。

[2] Liu K, Liu Y, Song F, Tan J. Dynamic Decoupling Method Based on Motor Dynamic Compensation with Application for Precision Mechatronic Systems. *Energies*, 2024, 17(9): 2038. 出版社全文与 DOI.

[3] van der Hulst M, González R A, Classens K, et al. Structured identification of multivariable modal systems. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2026, 247: 113948. doi:10.1016/j.ymssp.2026.113948. 本文技术定位核对版本：作者预印本 v2，2026-03-31.

[4] van der Hulst M, González R A, Classens K, Dirkx N, van de Wijdeven J, Oomen T. Identification of additive multivariable continuous-time systems. *IEEE Control Systems Letters*, 2025, 9: 547–552. doi:10.1109/LCSYS.2025.3575179; 作者全文.

[5] González R A, van der Hulst M, Classens K, Oomen T. Statistically Optimal Structured Additive MIMO Continuous-time System Identification. arXiv:2505.14169, 2025. 本稿核对的作者预印本 v1.

[6] Classens K, González R A, Oomen T. Recursive identification of structured systems: An instrumental-variable approach applied to mechanical systems. *European Journal of Control*, 2025, 84: 101238. doi:10.1016/j.ejcon.2025.101238; 作者全文.

[7] Balzano L, Nowak R. Blind Calibration of Sensor Networks. *Information Processing in Sensor Networks*, 2007. 作者全文.

[8] Li Y, Lee K, Bresler Y. A Unified Framework for Identifiability Analysis in Bilinear Inverse Problems with Applications to Subspace and Sparsity Models. arXiv:1501.06120,

2015. 本稿核对的预印本页面. 相关期刊版本：*Identifiability in Bilinear Inverse Problems With Applications to Subspace or Sparsity-Constrained Blind Gain and Phase Calibration*, doi:10.1109/TIT.2016.2637933.

[9] Iglesias-Pordomingo A, San-Millán A, Pereira E, Magdaleno Á, Aphale S S. Delay-aware identification for online controller tuning: A deep learning-based experimental modal analysis approach for nanopositioning systems. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2026, 181: 115478. doi:10.1016/j.engappai.2026.115478. 本稿依据 作者机构页面与摘要 进行范围定位，未以摘要代替全文算法比较。

[10] Newey W K, McFadden D. Large Sample Estimation and Hypothesis Testing. In: *Handbook of Econometrics*, Vol. 4, 1994: 2111–2245. 章节 DOI; 章节全文.

[11] Ansys. *Mechanical APDL Theory Reference*, Section 14.8, Residual Vector and Residual Response Methods. 官方理论文档，v261. 用于残余响应的背景说明，本文式 (C.2) 由所列模态模型直接推导。